ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO**

DEPARTAMENTO:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN	CARRERA:	Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Metodologías de Desarrollo de Software	NIVEL:	3	FECHA:	26/07/2026
DOCENTE:	Ing. Kevin Chuquitarco, Mgtr.	PRÁCTICA N°:	6	CALIFICACIÓN:	

Desarrollo de Prototipos Funcionales

Jeffry David Vera Borja

RESUMEN

La presente práctica de laboratorio abordó el diseño y la construcción de un prototipo funcional de sitio web mediante Framer, una herramienta de prototipado visual de alta fidelidad que permite simular el comportamiento de una aplicación web sin necesidad de escribir código. El proyecto se desarrolló en torno a una temática de entretenimiento (un sitio informativo sobre Minecraft), lo que permitió aplicar los conceptos de diseño de interfaces sobre un caso concreto y visualmente reconocible, en lugar de trabajar únicamente con contenido genérico de plantilla.

Se configuró un proyecto en blanco dentro del entorno de Framer y se estructuró la interfaz a partir de Frames y Stacks, definiendo una estructura principal compuesta por un encabezado (Header), un área de contenido y un pie de página (Footer). El componente Header incorporó el nombre del sitio, un acceso de inicio de sesión y un menú de navegación con cinco secciones (Noticias, Marketplace, Mundos, Comunidad y Contacto), al cual se aplicaron efectos de interacción de tipo Hover para reforzar la retroalimentación visual ante el paso del cursor.

El área de contenido incluyó un banner principal con imagen, texto llamativo y botones de llamada a la acción (Ver tráiler y Jugar ahora), además de un conjunto de tarjetas informativas que resumen tres pilares del producto (Construye, Explora y Sobrevive). El componente Footer reunió información institucional, un bloque de redes sociales y enlaces de soporte. Tanto el Header como el Footer fueron convertidos en componentes reutilizables mediante la función Create Component de Framer, lo que permitió incorporarlos de manera consistente en las seis páginas creadas: Inicio, Mundos, Marketplace, Comunidad, Noticias y Contacto.

Finalmente, se configuró la navegación entre páginas mediante interacciones de tipo Link asociadas a cada opción del menú, y se validó el funcionamiento completo del prototipo utilizando el modo Preview de Framer antes de publicarlo y obtener un enlace público de acceso. Los resultados evidencian que el uso de componentes reutilizables reduce significativamente el tiempo de diseño y garantiza la consistencia visual del sitio, confirmando a Framer como una herramienta eficiente para representar de manera interactiva la estructura, la navegación y la experiencia de usuario de una aplicación web antes de su desarrollo definitivo.

Palabras clave: prototipo, Framer, componentes reutilizables, diseño de interfaces, experiencia de usuario, navegación web.

1. INTRODUCCIÓN

Antes de invertir tiempo y recursos en la programación de una aplicación web, resulta fundamental contar con una representación visual e interactiva que permita validar su estructura, su navegación y la organización de sus contenidos. A esta etapa del ciclo de desarrollo de software se la conoce como prototipado, y su objetivo principal es anticipar decisiones de diseño y detectar errores de usabilidad en fases tempranas, cuando su corrección todavía resulta económica y sencilla (Preece et al., 2019).

Durante mucho tiempo, los prototipos de baja fidelidad, como los bocetos en papel o los wireframes estáticos, fueron suficientes para comunicar ideas generales de un producto digital. Snyder (2003) sostiene que este tipo de prototipos, si bien limitados en su nivel de detalle visual, permiten obtener retroalimentación temprana a un costo mínimo. Sin embargo, la complejidad creciente de las interfaces web actuales exige, en etapas posteriores del diseño, prototipos de alta fidelidad capaces de simular animaciones, transiciones y navegación real entre pantallas, de forma que el usuario evaluador experimente algo muy cercano al producto final (Buxton, 2007).

Herramientas de diseño colaborativo como Framer han surgido para cubrir esta necesidad, ya que permiten construir interfaces visuales completas mediante componentes reutilizables e interacciones configurables, sin necesidad de escribir una sola línea de código (Framer, s.f.). Este tipo de plataformas democratiza el prototipado de alta fidelidad, ya que antes se encontraba reservado casi exclusivamente a desarrolladores con conocimientos de HTML, CSS y JavaScript, mientras que hoy puede ser realizado por diseñadores de interfaz sin formación técnica en programación (Cooper et al., 2014).

En la presente práctica se utilizó Framer para diseñar un prototipo funcional de un sitio web temático, estructurando componentes reutilizables como el Header y el Footer, definiendo el contenido de la página principal y configurando la navegación entre las distintas secciones del sitio. A diferencia de un ejercicio puramente académico, se optó por desarrollar el prototipo sobre una temática concreta y familiar, lo que permitió tomar decisiones de diseño más realistas en cuanto a jerarquía visual, selección de imágenes y redacción de contenidos, en lugar de limitarse a rellenar una plantilla con texto genérico.

Esta práctica permitió fortalecer las competencias relacionadas con el diseño de interfaces de usuario (UI), la experiencia de usuario (UX) y la construcción de prototipos interactivos como parte del ciclo de vida del desarrollo de software, entendiendo el prototipado no como un paso decorativo, sino como una herramienta de validación temprana que reduce el riesgo de reestructurar el sistema una vez que su desarrollo ya se encuentre en marcha (Pressman y Maxim, 2020).

2. OBJETIVO(S)

2.1 Objetivo General

Implementar un prototipo funcional de un sitio web utilizando Framer, mediante el diseño de interfaces, la creación de componentes reutilizables y la configuración de la navegación entre páginas, con el propósito de simular el funcionamiento de una aplicación web antes de su desarrollo.

2.2 Objetivos Específicos

- Familiarizarse con el entorno de trabajo de Framer, identificando cada uno de sus paneles principales y su función dentro del proceso de diseño.
- Diseñar la estructura principal del sitio web utilizando Frames y Stacks, aplicando correctamente las propiedades de Layout.
- Crear componentes reutilizables para el Header y el Footer del sitio, garantizando su disponibilidad en el panel Assets.
- Diseñar el contenido de la página principal incorporando elementos visuales e informativos, tales como banners, botones y tarjetas.
- Configurar la navegación entre las diferentes páginas del prototipo mediante interacciones de tipo Link.
- Validar el funcionamiento del prototipo utilizando el modo de vista previa (Preview) de Framer.
- Publicar el prototipo y obtener un enlace público que permita su revisión y evaluación.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 El prototipado en el ciclo de vida del software

El prototipado es la técnica mediante la cual se construye una representación preliminar de un sistema con el fin de que los usuarios y el equipo de desarrollo puedan evaluar su funcionamiento antes de la implementación definitiva. Nielsen (1993) señala que la ingeniería de usabilidad debe integrarse desde las primeras fases del diseño, y no como una revisión posterior al desarrollo, precisamente porque los cambios estructurales resultan mucho más costosos una vez que el sistema ya ha sido programado.

En modelos de desarrollo tradicionales, como el modelo en cascada, el prototipado suele ubicarse como una fase intermedia entre el análisis de requisitos y el diseño detallado. En metodologías ágiles, en cambio, el prototipado tiende a repetirse de forma iterativa junto con cada incremento del producto, lo que permite validar continuamente las decisiones de interfaz junto con el cliente o los usuarios finales (Pressman y Maxim, 2020).

3.2 Clasificación de los prototipos según su fidelidad

Dependiendo del nivel de detalle visual e interactivo que ofrecen, los prototipos se clasifican en dos grandes categorías, tal como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de los prototipos según su nivel de fidelidad

Tipo de prototipo	Características	Herramientas típicas
Baja fidelidad	Bocetos, wireframes estáticos o maquetas en papel; priorizan la estructura y el flujo sobre el detalle visual.	Lápiz y papel, pizarras, herramientas de wireframing simple.
Media fidelidad	Incorpora jerarquía visual y tipografía aproximada, pero con interactividad limitada.	Balsamiq, wireframes interactivos básicos.
Alta fidelidad	Interfaces visuales completas, con navegación real, animaciones e interacciones que simulan el producto final.	Framer, Figma, Adobe XD.

Nota: Clasificación adaptada de Preece et al. (2019) y Snyder (2003).

3.3 Herramientas de prototipado de alta fidelidad

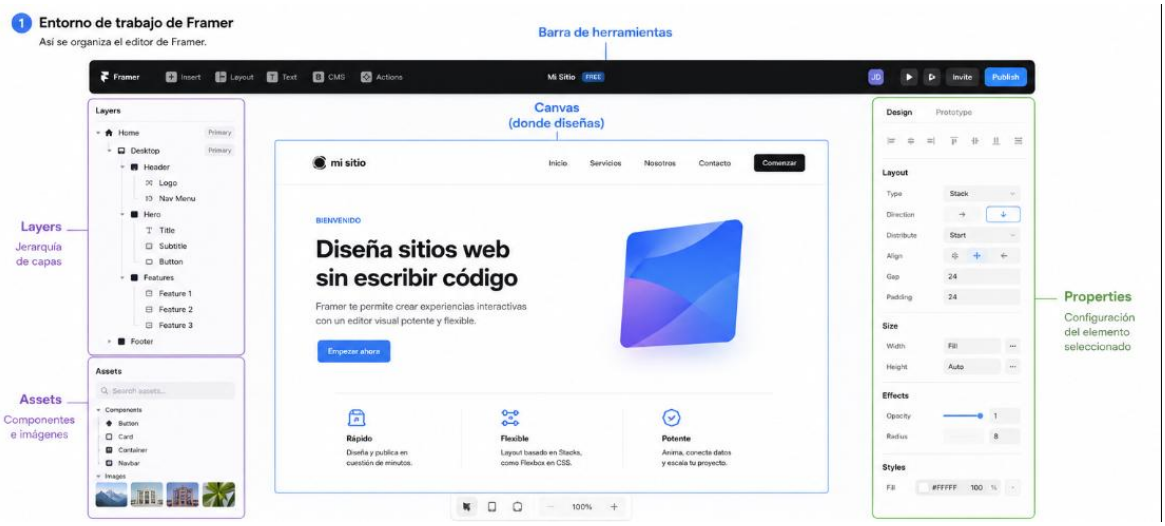
En el mercado actual existen diversas herramientas orientadas al prototipado de alta fidelidad, entre las que destacan Figma, Adobe XD y Framer. Aunque las tres comparten el enfoque de diseño basado en lienzos (Canvas) y componentes reutilizables, Framer se diferencia por incorporar un motor de publicación que permite convertir el prototipo directamente en un sitio web accesible mediante una URL pública, sin necesidad de exportarlo a otra plataforma de desarrollo (Framer, s.f.).

Esta característica resulta especialmente relevante para equipos pequeños o proyectos académicos, ya que reduce la brecha entre el prototipo y el producto desplegado: el mismo archivo que se utiliza para validar la interfaz con los usuarios puede convertirse, con ajustes mínimos, en el sitio web definitivo.

3.4 El entorno de trabajo de Framer

Framer organiza su interfaz en torno a seis áreas principales que el diseñador utiliza de forma constante durante el proceso de construcción de un prototipo: la barra de herramientas superior, el Canvas o área de diseño, el panel Layers, el panel Assets, el panel Properties y la lista de páginas del proyecto. La Figura 1 ilustra la disposición general de estos elementos dentro del entorno de trabajo.

Figura 1. Elementos principales del entorno de trabajo de Framer (barra de herramientas, Canvas, Layers, Assets, Properties y lista de páginas).



Nota: Sacado de la Pagina de Framer.

El Canvas constituye el espacio central de diseño, donde se posicionan y editan visualmente los distintos elementos de la interfaz. El panel Layers, por su parte, muestra la jerarquía completa de capas del proyecto, permitiendo identificar rápidamente cómo se anidan los Frames, Stacks y demás elementos entre sí.

El panel Assets almacena los componentes reutilizables definidos por el diseñador, así como imágenes e íconos importados al proyecto, mientras que el panel Properties concentra todas las opciones de configuración del elemento actualmente seleccionado (dimensiones, colores, tipografía, espaciados e interacciones). Finalmente, la lista de páginas permite gestionar las distintas vistas que componen el sitio, así como añadir, eliminar o reordenar páginas.

3.5 Frames, Stacks y el sistema de Layout

Framer organiza los elementos de una interfaz mediante Frames, contenedores flexibles que pueden anidarse y distribuirse en filas o columnas mediante Stacks, lo que facilita construir interfaces responsivas sin necesidad de programar reglas de CSS. Un Frame puede configurarse con anchos y altos fijos, proporcionales (Fill) o automáticos (Auto), lo cual determina cómo se adapta ante distintos tamaños de pantalla.

Un Stack, en cambio, distribuye automáticamente a sus elementos hijos en una dirección (horizontal o vertical), aplicando un espaciado uniforme (Gap) entre ellos, de forma equivalente a como funcionan los modelos de caja flexible (Flexbox) en el desarrollo web tradicional. La Figura 2 esquematiza esta relación jerárquica entre Frames y Stacks dentro de la estructura de una página.

Figura 2. Relación jerárquica entre Frames y Stacks dentro de la estructura de una página de Framer.



Nota: Elaboración propia.

3.6 Componentes reutilizables en el diseño de interfaces

Un componente es un conjunto de elementos agrupados que puede reutilizarse en múltiples lugares de un proyecto manteniendo una única fuente de verdad: al modificar el componente original, el cambio se propaga automáticamente a todas sus instancias. Esta característica resulta especialmente útil para elementos que se repiten en todas las páginas de un sitio, como el encabezado (Header) y el pie de página (Footer), ya que evita rediseñarlos manualmente y asegura la consistencia visual del producto (Garrett, 2011).

Cooper et al. (2014) destacan que la reutilización de patrones de interfaz no solo optimiza el tiempo de diseño, sino que además reduce la carga cognitiva del usuario, ya que este aprende a reconocer y anticipar el comportamiento de elementos que se repiten de manera consistente a lo largo de toda la aplicación. La Figura 3 resume el ciclo de vida de un componente reutilizable dentro de Framer.

Figura 3. Ciclo de vida de un componente reutilizable: creación, edición del original y propagación automática del cambio a sus instancias.



Nota: Elaboración propia.

3.7 Interacciones y microinteracciones

Las interacciones son configuraciones que definen cómo responde un elemento ante eventos como el clic, el paso del cursor (Hover) o el desplazamiento de la página, y son las que permiten que un prototipo estático se convierta en un prototipo funcional. A este tipo de respuestas breves y específicas ante una acción del usuario se las conoce como microinteracciones, y su correcto diseño contribuye de forma directa a la percepción de calidad de un producto digital.

En Framer, las interacciones se configuran desde el panel Interactions asociado a cada elemento, permitiendo definir tanto el disparador (por ejemplo, Hover o Tap) como la respuesta visual (cambio de color, escala, opacidad o desplazamiento) y, en el caso de los enlaces de navegación, el destino (Link) hacia otra página del proyecto.

3.8 Experiencia de usuario (UX) y usabilidad

La experiencia de usuario (UX) evalúa qué tan clara, eficiente y satisfactoria resulta la interacción de una persona con un producto digital, abarcando aspectos que van desde la arquitectura de la información hasta el diseño visual final (Garrett, 2011). Un prototipo navegable permite anticipar y corregir problemas de UX antes de que se conviertan en errores costosos durante la fase de desarrollo (Preece et al., 2019).

Entre los principios de usabilidad más citados en la literatura se encuentran la consistencia (los elementos similares deben comportarse de manera similar), la visibilidad del estado del sistema (el usuario debe saber siempre en qué parte de la aplicación se encuentra) y la prevención de errores (el diseño debe reducir la probabilidad de que el usuario cometa equivocaciones). Estos principios resultan directamente aplicables al diseño de un menú de navegación reutilizable como el desarrollado en la presente práctica.

3.9 Publicación y retroalimentación temprana de prototipos

Una de las ventajas de trabajar con herramientas como Framer es la posibilidad de publicar el prototipo y compartirlo mediante un enlace público, lo que facilita recolectar retroalimentación de usuarios reales o del equipo docente sin necesidad de instalar software adicional. Esta retroalimentación temprana, obtenida antes de iniciar la programación del sistema definitivo, reduce considerablemente el costo de introducir cambios en etapas posteriores del proyecto (Pressman y Maxim, 2020).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

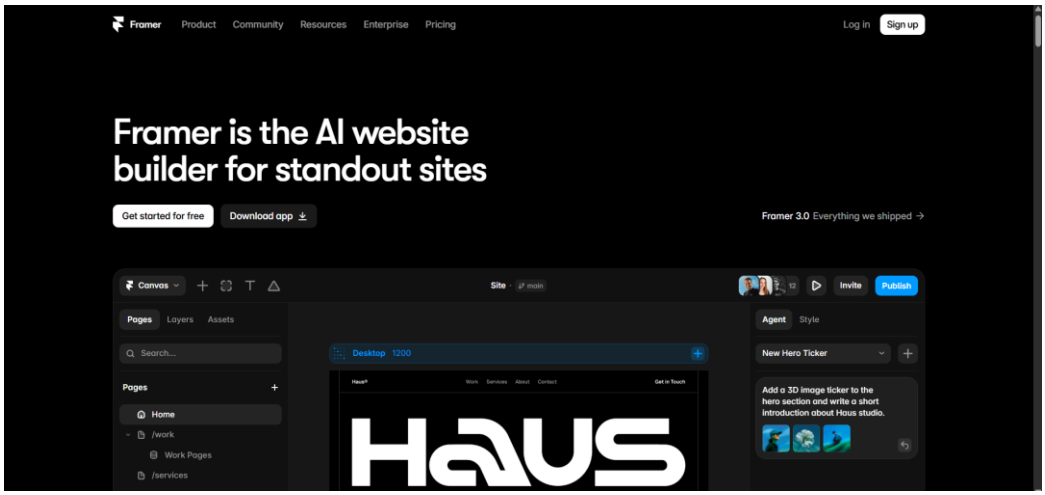
A continuación se detalla, paso a paso, el procedimiento seguido para el desarrollo del prototipo, incluyendo un espacio para cada captura de pantalla correspondiente a las distintas ventanas, paneles y páginas generadas durante el proceso.

4.1 Creación de la cuenta en Framer

Se accedió al sitio oficial de Framer mediante la dirección https://framer.com desde un navegador web (Google Chrome), donde se visualizó la página principal de la plataforma con la opción de registro disponible en la esquina superior derecha.

Se seleccionó la opción Sign Up y se evaluaron las distintas alternativas de registro disponibles: continuar con una cuenta de Google, continuar con GitHub o registrarse mediante correo electrónico. Se completó el proceso de registro y, una vez autenticado, el sistema redirigió automáticamente al Dashboard de Framer como se muestra en la Figura 4, página principal de framer.com.

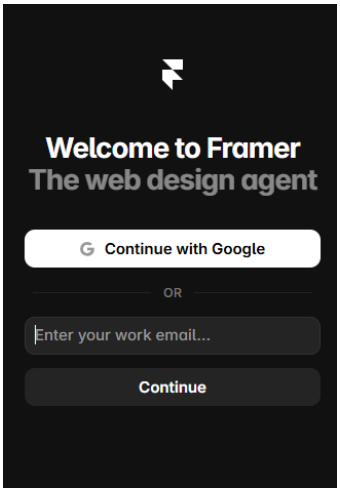
Figura 4. Página principal de framer.com.



Nota: Elaboración propia.

Se visualizaron las opciones de registro disponibles en Framer: cuenta de Google, GitHub o correo electrónico, como se muestra en la Figura 5.

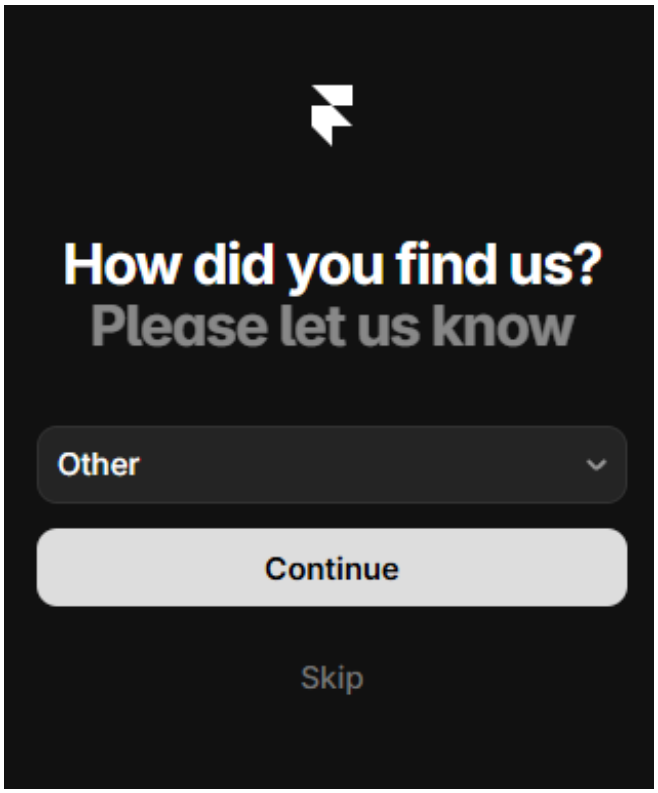
Figura 5. Opciones de registro disponibles en Framer (Google, GitHub, correo electrónico).



Nota: Elaboración propia.

Se completó el formulario de registro con los datos solicitados, como se muestra en la Figura 6.

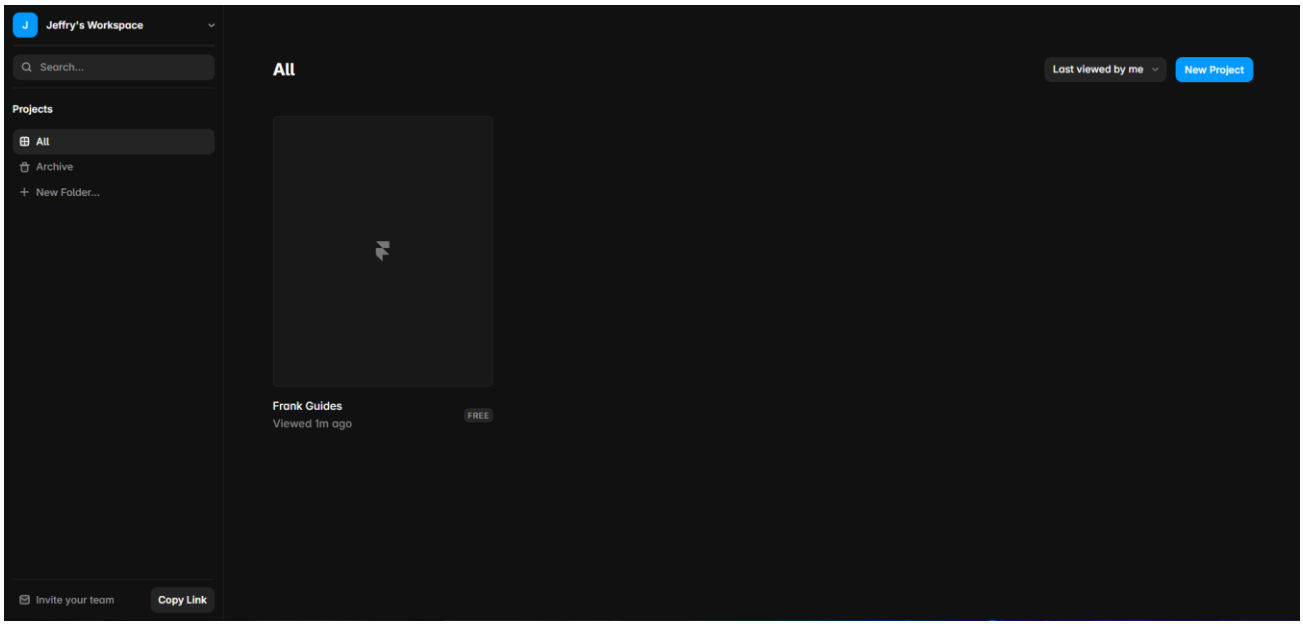
Figura 6. Formulario de registro completado.



Nota: Elaboración propia.

Una vez autenticado, el sistema redirigió automáticamente al Dashboard de Framer, como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Dashboard de Framer una vez iniciada la sesión.



Nota: Elaboración propia

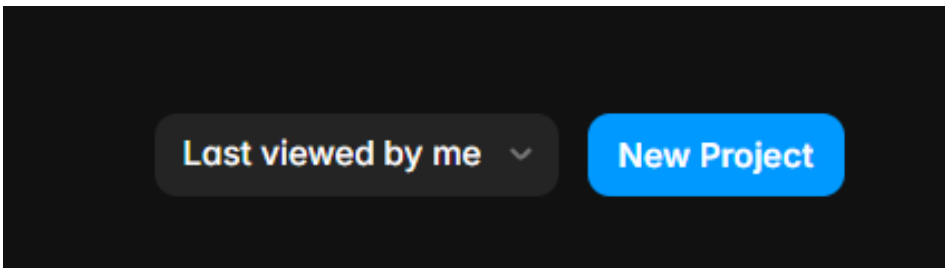
4.2 Creación del proyecto

Desde el Dashboard se hizo clic en la opción New Project, y se seleccionó la plantilla Blank o Blank Canvas, dependiendo de la versión de Framer disponible, con el fin de partir de un lienzo completamente vacío.

Se esperó a que el editor cargara por completo, obteniendo así el espacio de trabajo sobre el cual se construyó la totalidad del prototipo.

Se hizo clic en la opción New Project dentro del Dashboard de Framer, como se muestra en la Figura 8.

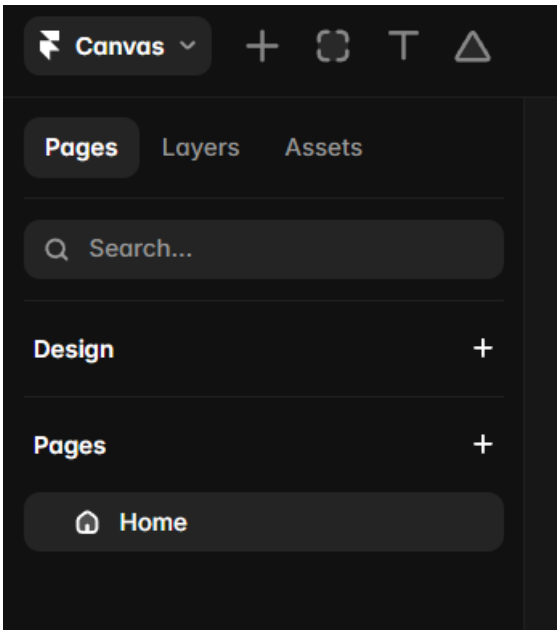
Figura 8. Botón New Project dentro del Dashboard de Framer.



Nota: Elaboración propia.

Se seleccionó la plantilla Blank Canvas para partir de un lienzo completamente vacío, como se muestra en la Figura 9.

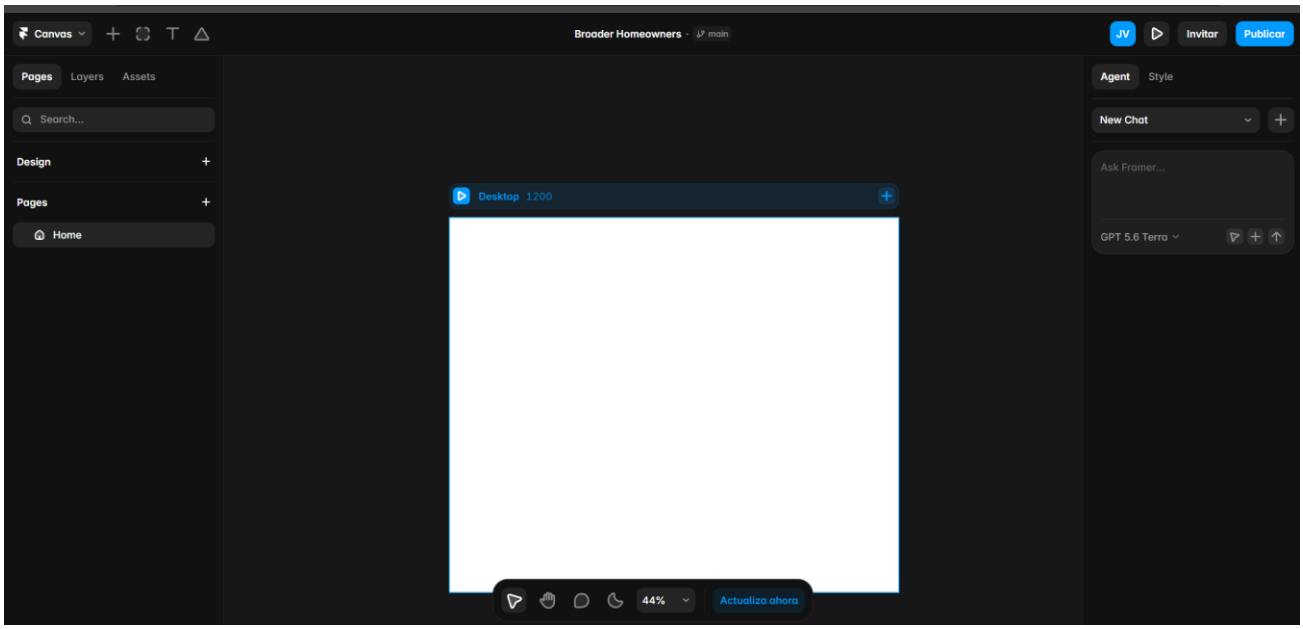
Figura 9. Selección de la plantilla Blank Canvas.



Nota: Elaboración propia.

Se esperó a que el editor de Framer cargara por completo con el proyecto en blanco, como se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Editor de Framer cargado con el proyecto en blanco.



Nota: Elaboración propia.

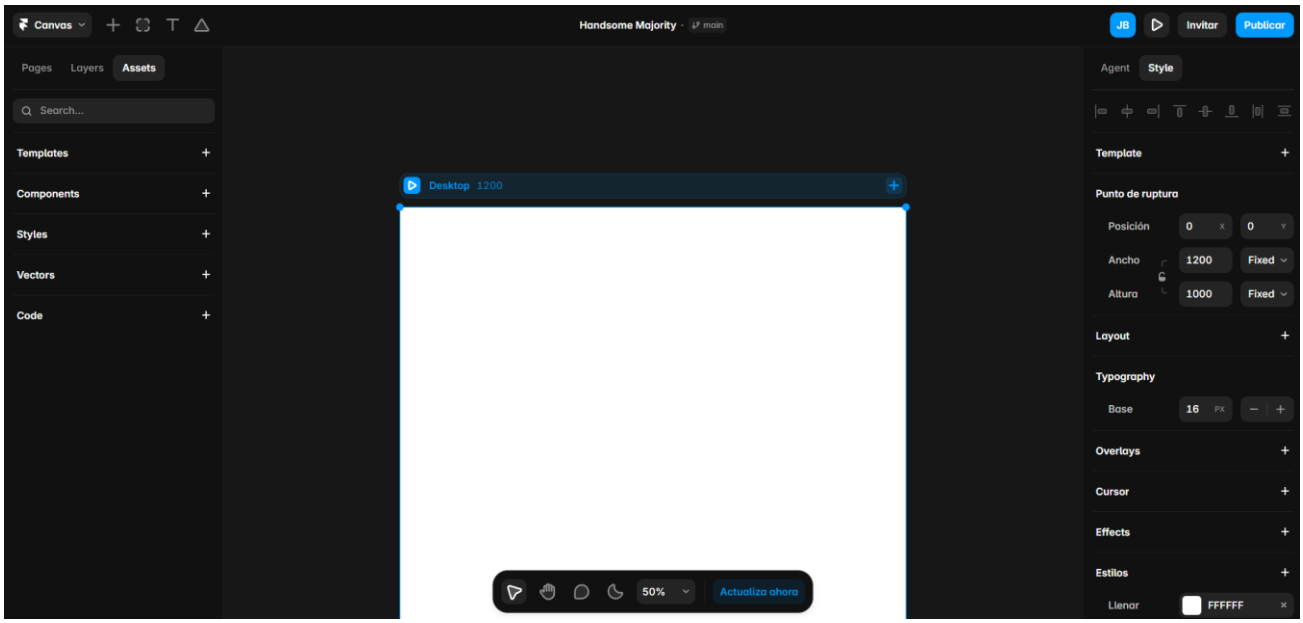
4.3 Reconocimiento del entorno de trabajo

Antes de iniciar el diseño, se identificaron las principales áreas de la interfaz de Framer: la barra de herramientas superior, el Canvas, el panel Layers, el panel Assets, el panel Properties y la lista de páginas.

Se revisó de forma individual cada panel para comprender su función específica dentro del flujo de trabajo: el panel Layers para gestionar la jerarquía de elementos, el panel Assets para almacenar componentes e imágenes, y el panel Properties para configurar las propiedades del elemento seleccionado en cada momento.

Se identificaron las principales áreas de la interfaz de Framer: barra de herramientas, Canvas, Layers, Assets y Properties, como se muestra en la Figura 11.

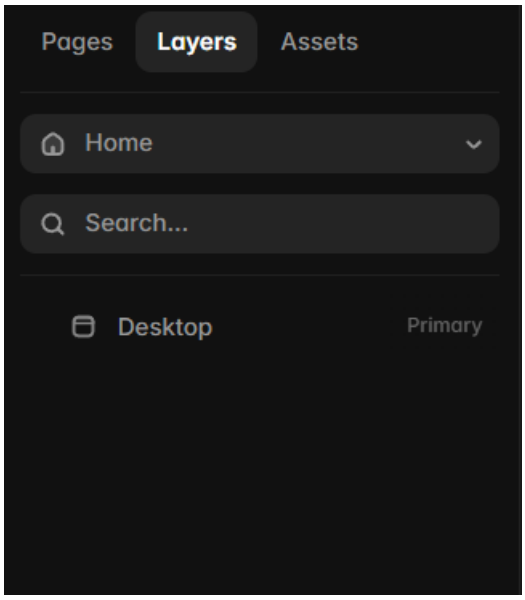
Figura 11. Vista general de la interfaz de Framer con sus principales paneles identificados.



Nota: Elaboración propia.

Se revisó el panel Layers, vacío al inicio del proyecto, como se muestra en la Figura 12.

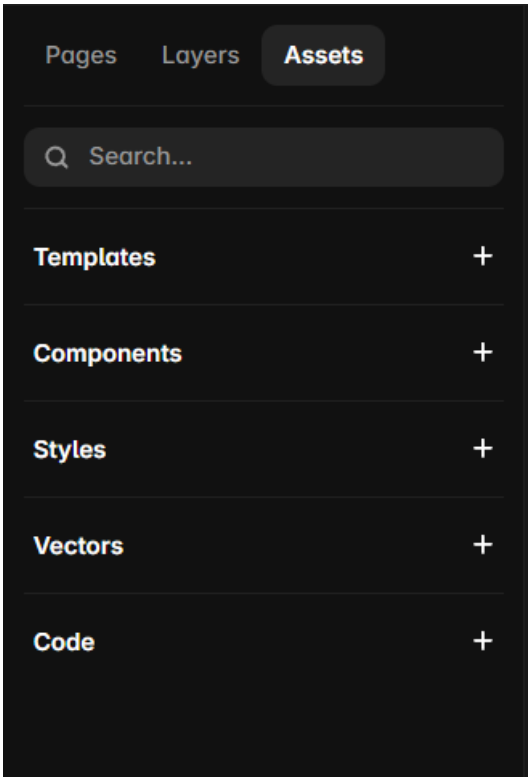
Figura 12. Detalle del panel Layers vacío al inicio del proyecto.



Nota: Elaboración propia.

Se revisó el panel Assets del proyecto, como se muestra en la Figura 13.

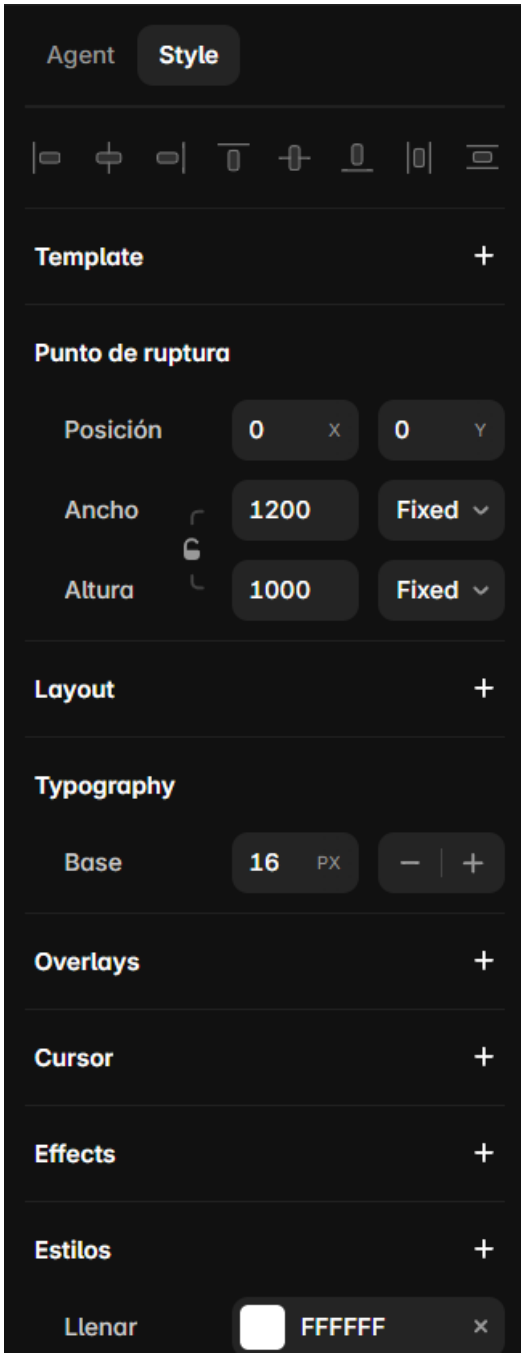
Figura 13. Detalle del panel Assets del proyecto.



Nota: Elaboración propia.

Se revisó el panel Properties con las opciones del elemento seleccionado, como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Detalle del panel Properties con las opciones de un elemento seleccionado.



Nota: Elaboración propia.

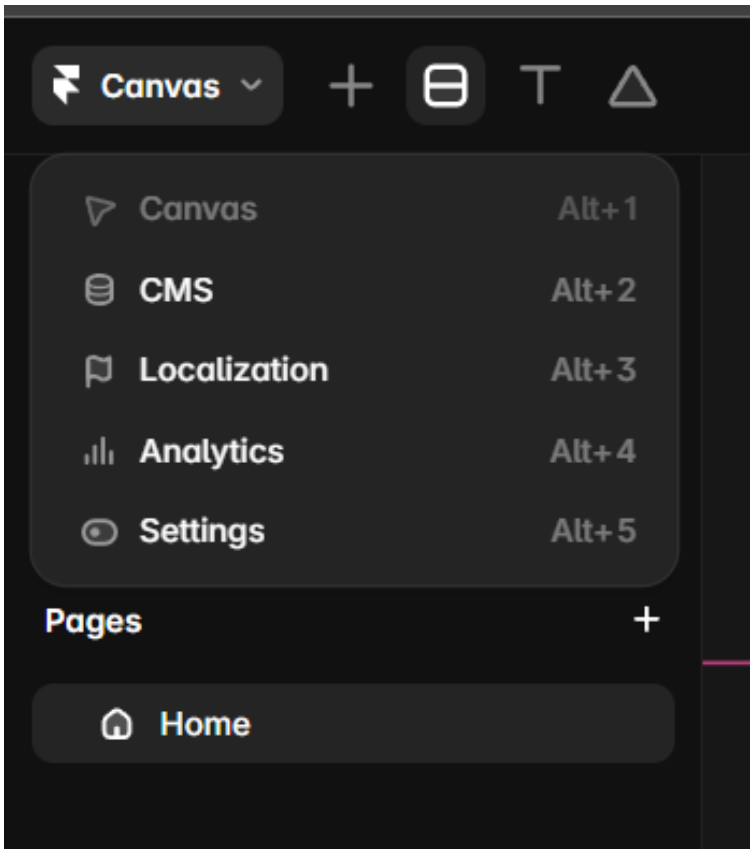
4.4 Creación de la estructura principal

Se insertó un Frame que ocupa toda la pantalla, denominado Página Principal, mediante la tecla F o la opción Insert → Frame. En el panel derecho se configuraron sus propiedades: ancho Fill, alto Auto, distribución vertical (Layout Vertical), padding en 0 y espaciado (Gap) en 0.

Dentro de este Frame se agregaron tres subframes adicionales, renombrados como Header, Contenido y Footer, organizados de forma vertical, replicando la estructura típica de un sitio web de una sola página con secciones apiladas.

Se insertó el Frame Página Principal en el Canvas mediante la tecla F, como se muestra en la Figura 15.

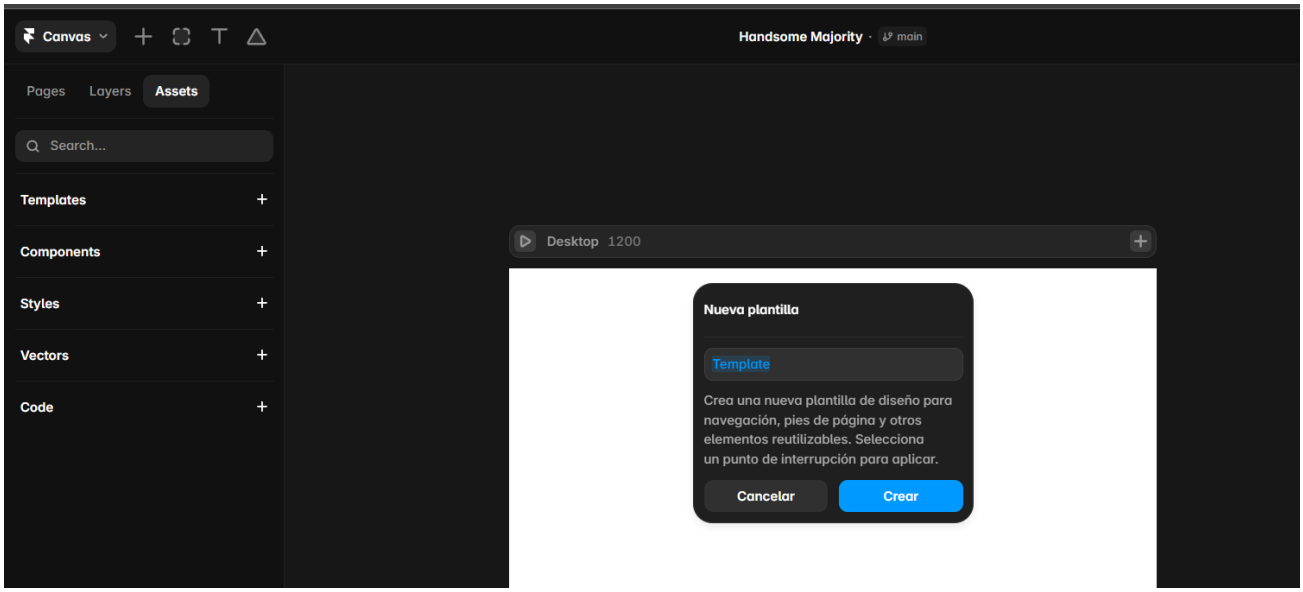
Figura 15. Frame Página Principal insertado en el Canvas



Nota: Elaboración propia.

Se configuraron las propiedades del Frame (Width: Fill, Height: Auto, Layout Vertical, Padding: 0, Gap: 0), como se muestra en la Figura 16.

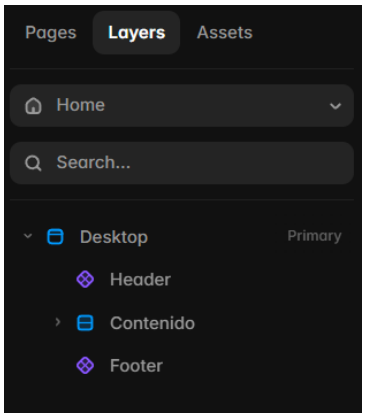
Figura 16. Configuración de propiedades del Frame (Width, Height, Layout, Padding, Gap).



Nota: Elaboración propia.

Se agregaron los subframes Header, Contenido y Footer, reflejados en el panel Layers, como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Estructura de Frames (Header, Contenido, Footer) reflejada en el panel Layers.



Nota: Elaboración propia.

4.5 Diseño del componente Header

El Frame Header se configuró con una altura de 90 px, color de fondo azul oscuro, padding de 20 px, distribución horizontal y justificación Space Between, de manera que los elementos ubicados en los extremos quedaran separados por el máximo espacio disponible.

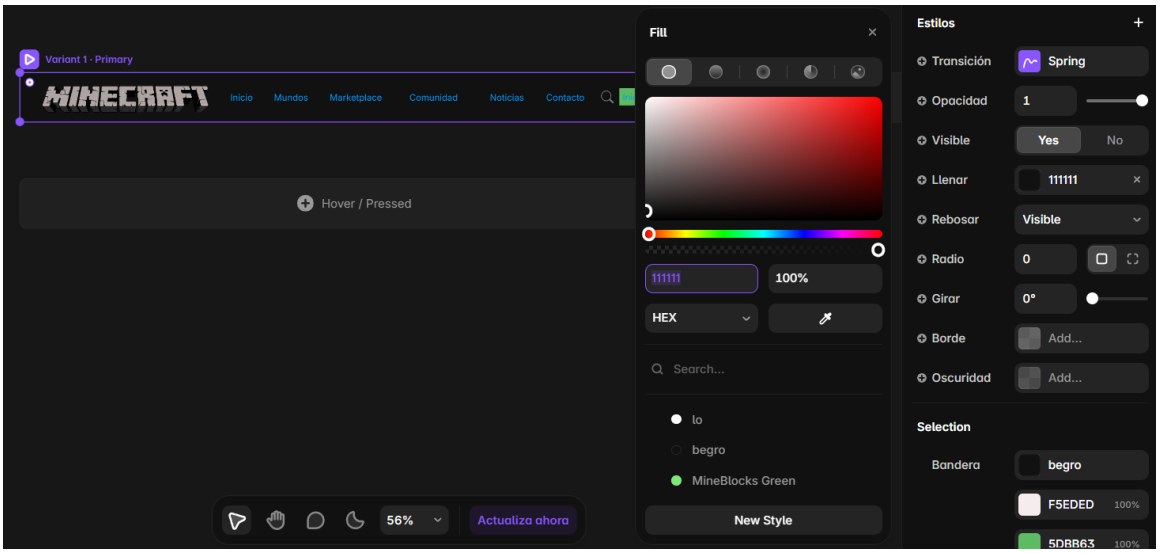
Se insertó, mediante la tecla T, un cuadro de texto con el nombre del sitio (“Minecraft”), configurado en tipografía Inter, tamaño 28, color blanco y negrita, ubicado en el extremo izquierdo del Header, junto con un enlace adicional de acceso (“Iniciar sesión”).

En el lado derecho del Header se agregó un Stack horizontal con las opciones de navegación del sitio: Noticias, Marketplace, Mundos, Comunidad y Contacto, configuradas en tamaño 16, color blanco y con una separación de 30 px entre cada elemento.

Finalmente, se seleccionó el botón correspondiente a cada opción del menú y, desde el panel Interactions, se agregó una interacción de tipo Hover, modificando el color del texto para brindar retroalimentación visual al usuario al pasar el cursor sobre cada botón. Este procedimiento se repitió para todas las opciones del menú.

Se configuró el Frame Header con una altura de 90 px, color de fondo azul oscuro y padding de 20 px, como se muestra en la Figura 18.

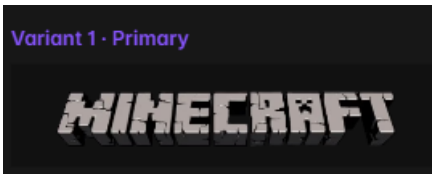
Figura 18. Configuración de altura, color de fondo y padding del Frame Header.



Nota: Elaboración propia.

Se insertó el logotipo de texto "Minecraft" en tipografía Inter, tamaño 28, blanco y negrita, como se muestra en la Figura 19.

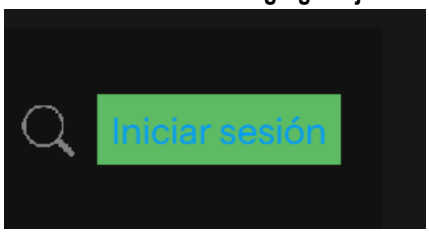
Figura 19. Logotipo de texto "Minecraft" insertado en el Header.



Nota: Elaboración propia.

Se agregó el enlace "Iniciar sesión" junto al logotipo, como se muestra en la Figura 20.

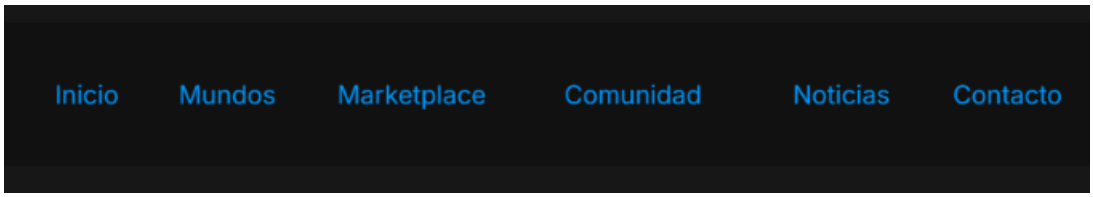
Figura 20. Enlace "Iniciar sesión" agregado junto al logotipo.



Nota: Elaboración propia.

Se agregó un Stack horizontal con las cinco opciones del menú de navegación, como se muestra en la Figura 21.

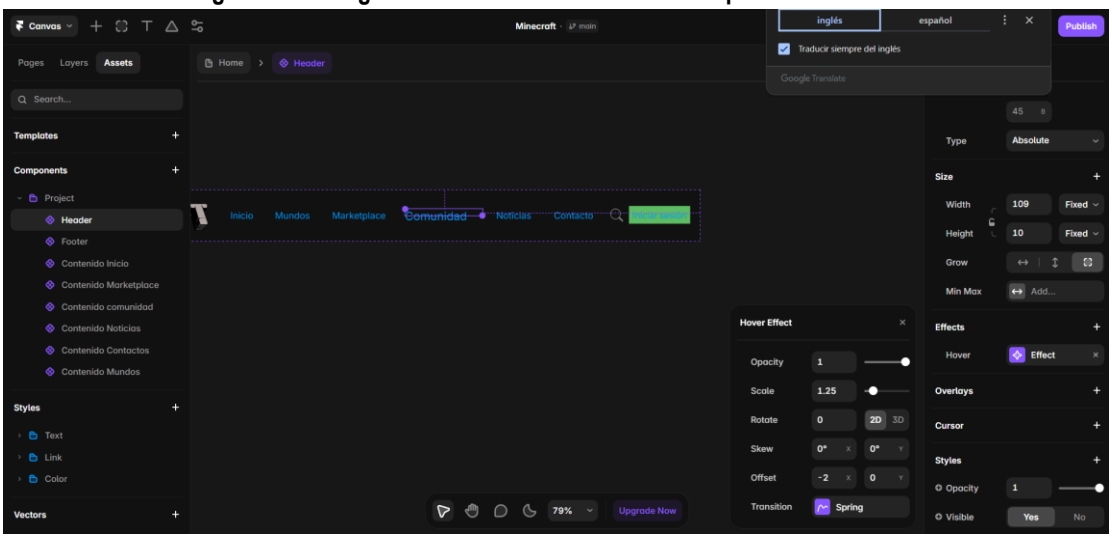
Figura 21. Stack horizontal con las cinco opciones del menú de navegación.



Nota: Elaboración propia.

Se configuró el efecto Hover desde el panel Interactions para cada opción del menú, como se muestra en la Figura 22.

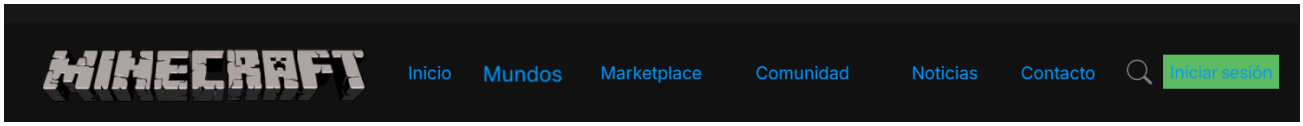
Figura 22. Configuración del efecto Hover desde el panel Interactions.



Nota: Elaboración propia.

Se comparó el estado normal del botón del menú frente a su estado Hover, como se muestra en la Figura 23.

Figura 23. Vista comparativa del botón del menú antes y después de aplicar el efecto Hover.



Nota: Elaboración propia.

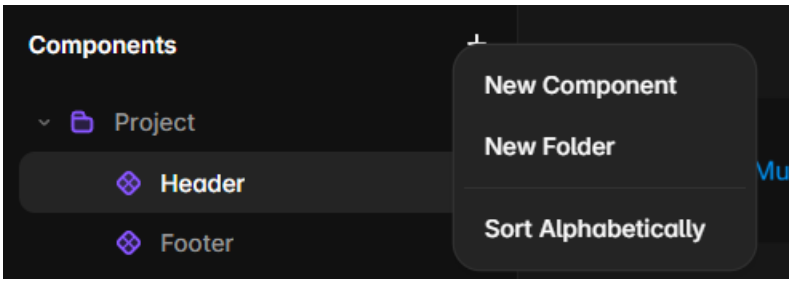
4.6 Conversión del Header en componente reutilizable

Una vez finalizado el diseño, se seleccionó el Frame completo del Header y se utilizó la combinación de teclas Ctrl + Alt + K (o la opción Create Component del menú contextual) para convertirlo en un componente reutilizable, renombrándolo como Header.

A partir de este momento, el componente quedó disponible en el panel Assets del proyecto, listo para ser insertado en cualquier página sin necesidad de volver a diseñarlo.

Figura 24. Opción Create Component aplicada sobre el Header seleccionado.

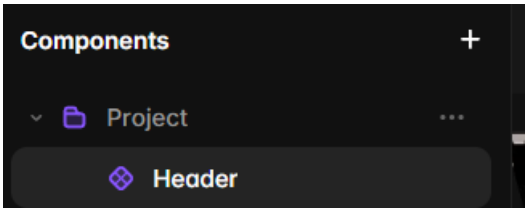
Se aplicó la opción Create Component sobre el Frame Header seleccionado, como se muestra en la Figura 24.



Nota: Elaboración propia.

El componente Header quedó disponible en el panel Assets del proyecto, como se muestra en la Figura 25.

Figura 25. Componente Header disponible en el panel Assets.



Nota: Elaboración propia.

4.7 Diseño del contenido de la página principal

Dentro del Frame Contenido se insertó un banner principal compuesto por una imagen representativa a gran escala, un título de bienvenida y un texto descriptivo breve, seguido de dos botones: uno para reproducir un tráiler (“Ver tráiler”) y otro de llamada a la acción (“Jugar ahora”).

A continuación, se creó la sección “¿Por qué Minecraft?”, compuesta por un Stack horizontal con tres tarjetas (Cards). Cada tarjeta incluye una imagen, un texto descriptivo breve y un botón “Explorar”, representando respectivamente las secciones Construye, Explora y Sobrevive, que resumen los tres pilares de la experiencia que ofrece el sitio.

Se insertó el banner principal con imagen, título de bienvenida y texto descriptivo, como se muestra en la Figura 26.

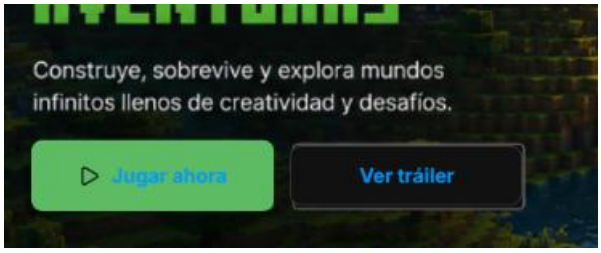
Figura 26. Banner principal de la página de inicio con imagen y texto de bienvenida.



Nota: Elaboración propia.

Se configuraron los botones "Ver tráiler" y "Jugar ahora" en el banner, como se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Botones "Ver tráiler" y "Jugar ahora" configurados en el banner.



Nota: Elaboración propia.

Se creó la sección "¿Por qué Minecraft?" con un Stack horizontal de tarjetas, como se muestra en la Figura 28.

Figura 28. Sección "¿Por qué Minecraft?" con el Stack horizontal de tarjetas.



Nota: Elaboración propia

Se diseñó la tarjeta Construye con imagen, texto y botón Explorar, como se muestra en la Figura 29..

Figura 29. Detalle de la tarjeta Construye.



Nota: Elaboración propia.

Se diseñó la tarjeta Explora con imagen, texto y botón Explorar, como se muestra en la Figura 30.

Figura 30. Detalle de la tarjeta Explora.



Nota: Elaboración propia.

Se diseñó la tarjeta Sobrevive con imagen, texto y botón Explorar, como se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Detalle de la tarjeta Sobrevive.



Nota: Elaboración propia.

4.8 Diseño del componente Footer

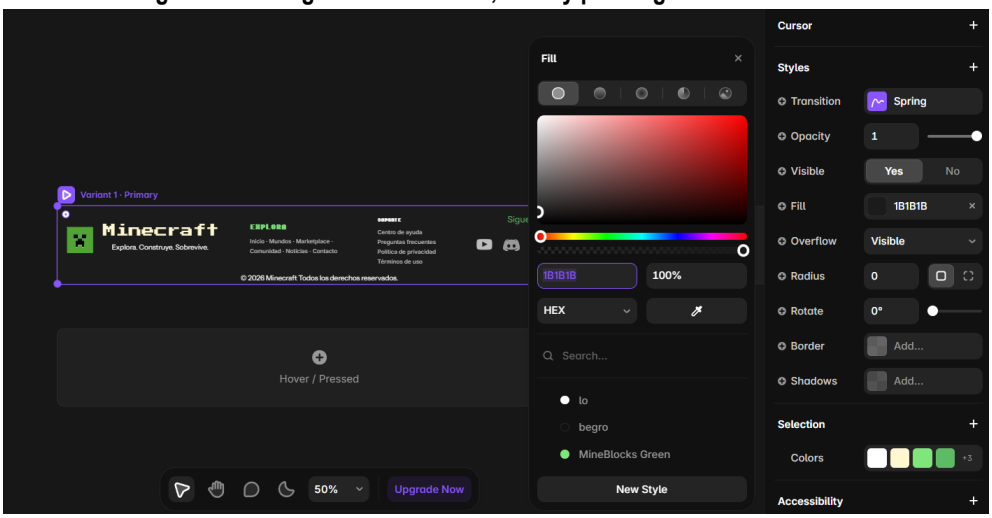
El Frame Footer se configuró con una altura de 180 px, color de fondo gris oscuro y un padding de 30 px, siguiendo un esquema visual coherente con el resto del sitio.

Se incluyó el nombre del sitio junto con una breve descripción institucional (“Explora. Construye. Sobrevive.”), seguido de un bloque “Síguenos” con íconos de redes sociales obtenidos desde el panel Assets o la librería de Lucide Icons integrada en Framer.

Finalmente, se agregó una sección de enlaces de navegación (réplica de las opciones del menú principal) y un bloque de soporte con enlaces a Centro de ayuda, Preguntas frecuentes, Política de privacidad y Términos de uso.

Se configuró el Frame Footer con una altura de 180 px, color de fondo gris oscuro y padding de 30 px, como se muestra en la Figura 32.

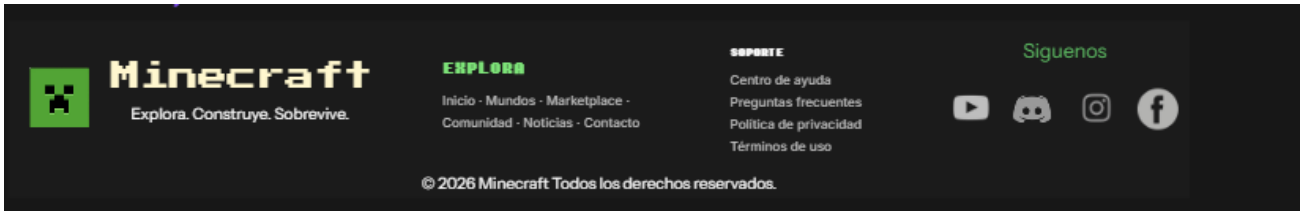
Figura 32. Configuración de altura, color y padding del Frame Footer.



Nota: Elaboración propia.

Se incluyó el nombre del sitio junto con la descripción institucional "Explora. Construye. Sobrevive.", como se muestra en la Figura 33.

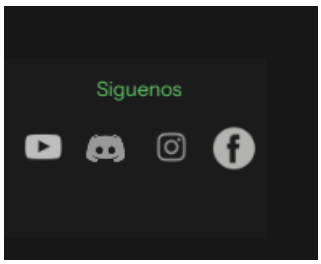
Figura 33. Información institucional (nombre y descripción) del Footer.



Nota: Elaboración propia.

Se agregó el bloque "Síguenos" con íconos de redes sociales desde Lucide Icons, como se muestra en la Figura 34.

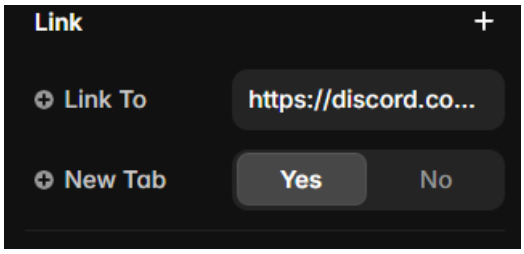
Figura 34. Bloque "Síguenos" con los íconos de redes sociales.



Nota: Elaboración propia.

Se agregaron los enlaces de navegación y el bloque de soporte del Footer, como se muestra en la Figura 35.

Figura 35. Bloque de enlaces de navegación y soporte del Footer.



Nota: Elaboración propia.

4.9 Conversión del Footer en componente reutilizable

De igual manera que el Header, el Footer completo se seleccionó y se convirtió en un componente reutilizable mediante la opción Create Component, quedando disponible en el panel Assets del proyecto.

Se aplicó la opción Create Component sobre el Footer completo, como se muestra en la Figura 36.

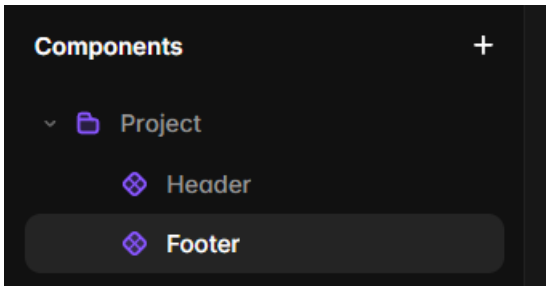
Figura 36. Opción Create Component aplicada sobre el Footer.



Nota: Elaboración propia.

El componente Footer quedó disponible en el panel Assets del proyecto, como se muestra en la Figura 37.

Figura 37. Componente Footer disponible en el panel Assets.



Nota: Elaboración propia.

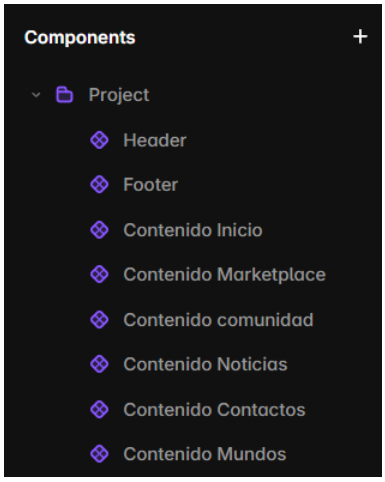
4.10 Creación de las páginas del sitio

Desde el panel de páginas, mediante el botón "+" o la opción New Page, se crearon seis páginas: Inicio, Mundos, Marketplace, Comunidad, Noticias y Contacto.

En cada una de estas páginas se insertaron los componentes Header y Footer previamente creados, arrastrándolos desde el panel Assets, evitando así tener que rediseñarlos manualmente en cada página y garantizando la consistencia visual de todo el sitio.

Se utilizó la opción New Page del panel de páginas para crear las seis páginas del sitio, como se muestra en la Figura 38.

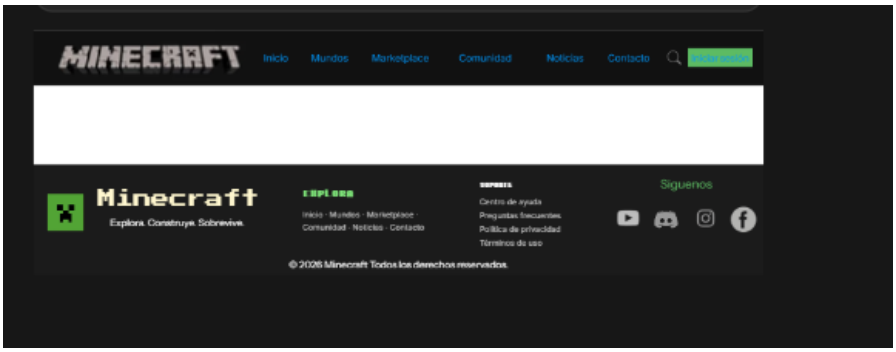
Figura 38. Panel de páginas con la opción New Page.



Nota: Elaboración propia.

Se insertaron los componentes Header y Footer en la página Inicio, como se muestra en la Figura 39.

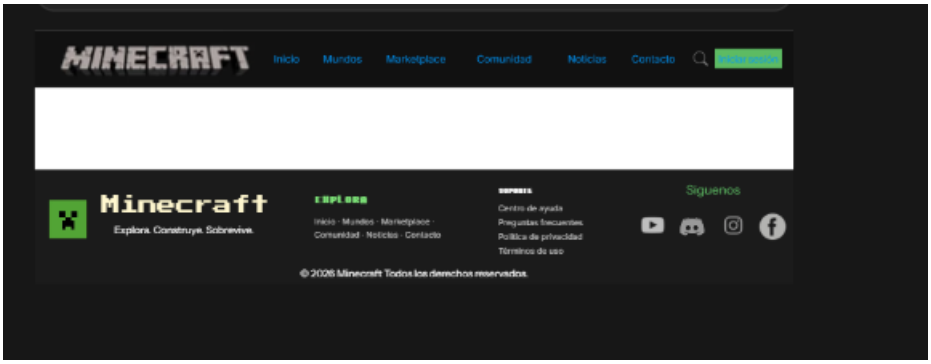
Figura 39. Página Inicio con los componentes Header y Footer insertados.



Nota: Elaboración propia.

Se insertaron los componentes Header y Footer en la página Mundos, como se muestra en la Figura 40.

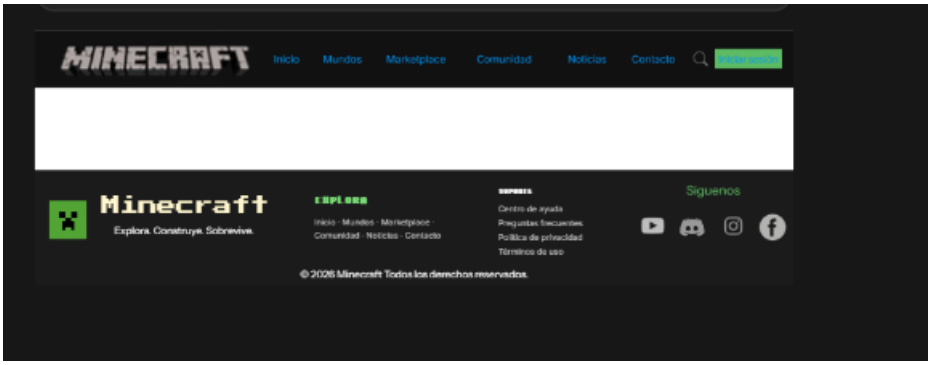
Figura 40. Página Mundos con los componentes reutilizados.



Nota: Elaboración propia.

Se insertaron los componentes Header y Footer en la página Marketplace, como se muestra en la Figura 41.

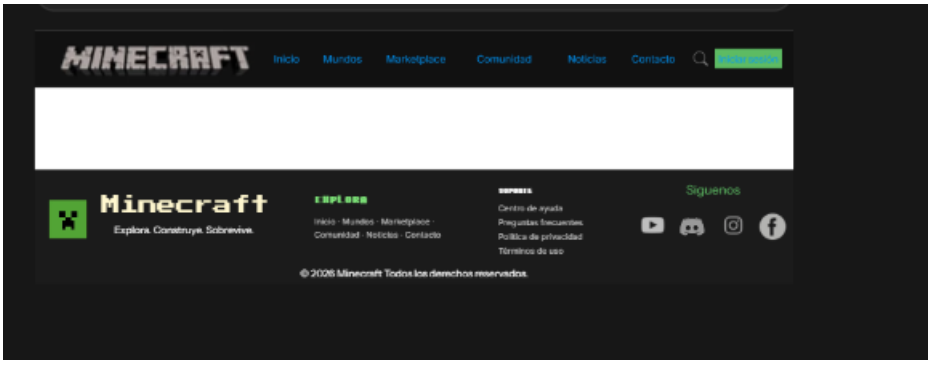
Figura 41. Página Marketplace con los componentes reutilizados.



Nota: Elaboración propia.

Se insertaron los componentes Header y Footer en la página Comunidad, como se muestra en la Figura 42.

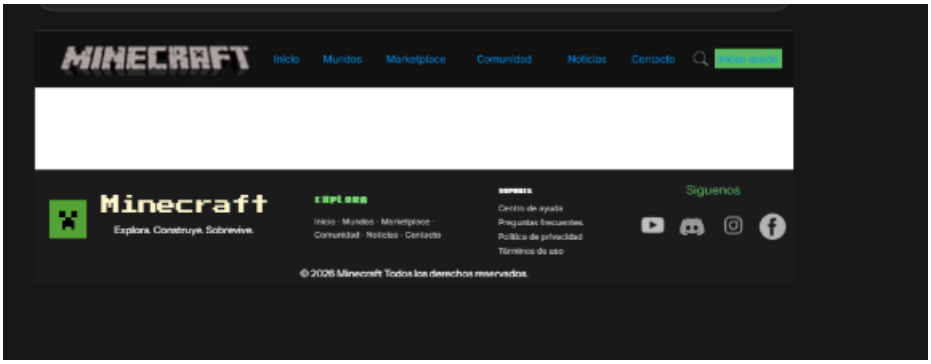
Figura 42. Página Comunidad con los componentes reutilizados.



Nota: Elaboración propia.

Se insertaron los componentes Header y Footer en la página Noticias, como se muestra en la Figura 43.

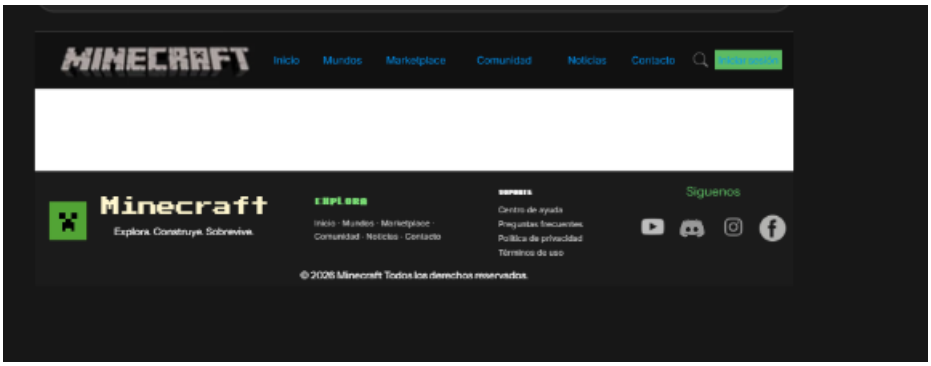
Figura 43. Página Noticias con los componentes reutilizados.



Nota: Elaboración propia.

Se insertaron los componentes Header y Footer en la página Contacto, como se muestra en la Figura 44.

Figura 44. Página Contacto con los componentes reutilizados.



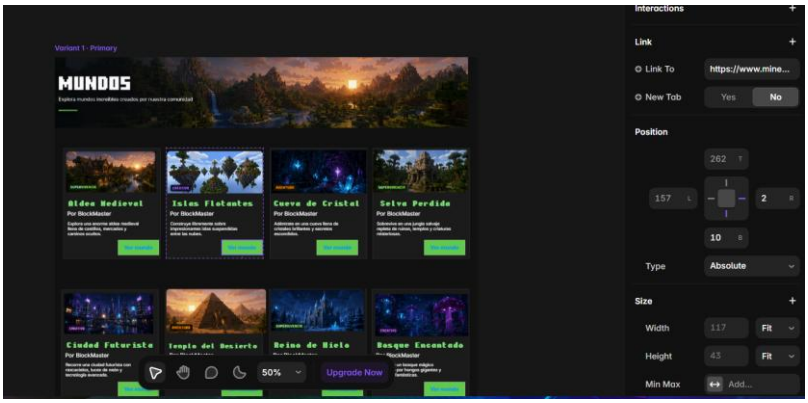
Nota: Elaboración propia.

4.11 Configuración de la navegación entre páginas

Se seleccionó cada opción del menú del Header y, desde el panel Interactions, se configuró una interacción de tipo Link, indicando como destino la página correspondiente. Este procedimiento se repitió de manera individual para las seis opciones del menú: Inicio, Mundos, Marketplace, Comunidad, Noticias y Contacto, verificando en cada caso que el destino configurado coincidiera con la página deseada.

Se configuró, desde el panel Interactions, un enlace (Link) con destino a la página Mundos, como se muestra en la Figura 45.

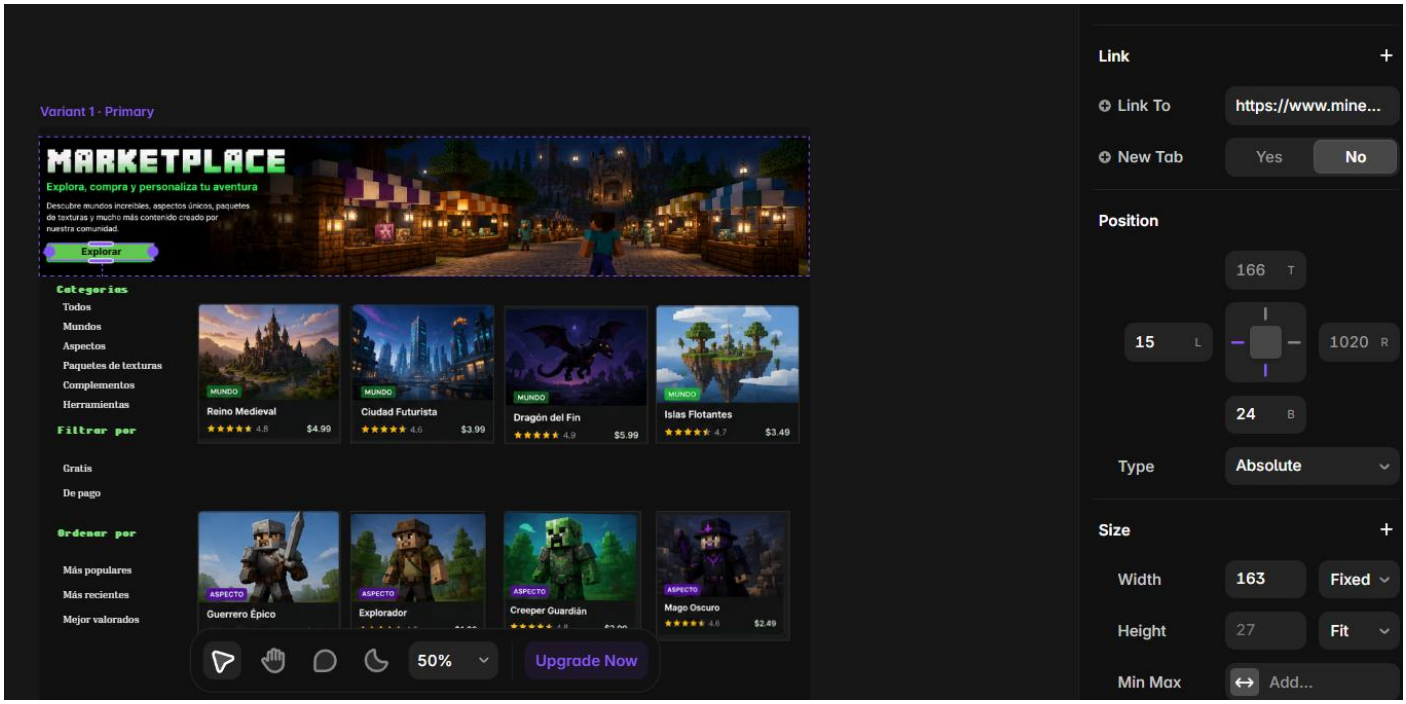
Figura 45. Panel Interactions con el enlace (Link) configurado en la opción Mundos.



Nota: Elaboración propia.

Se configuró un enlace (Link) con destino a la página Marketplace, como se muestra en la Figura 46.

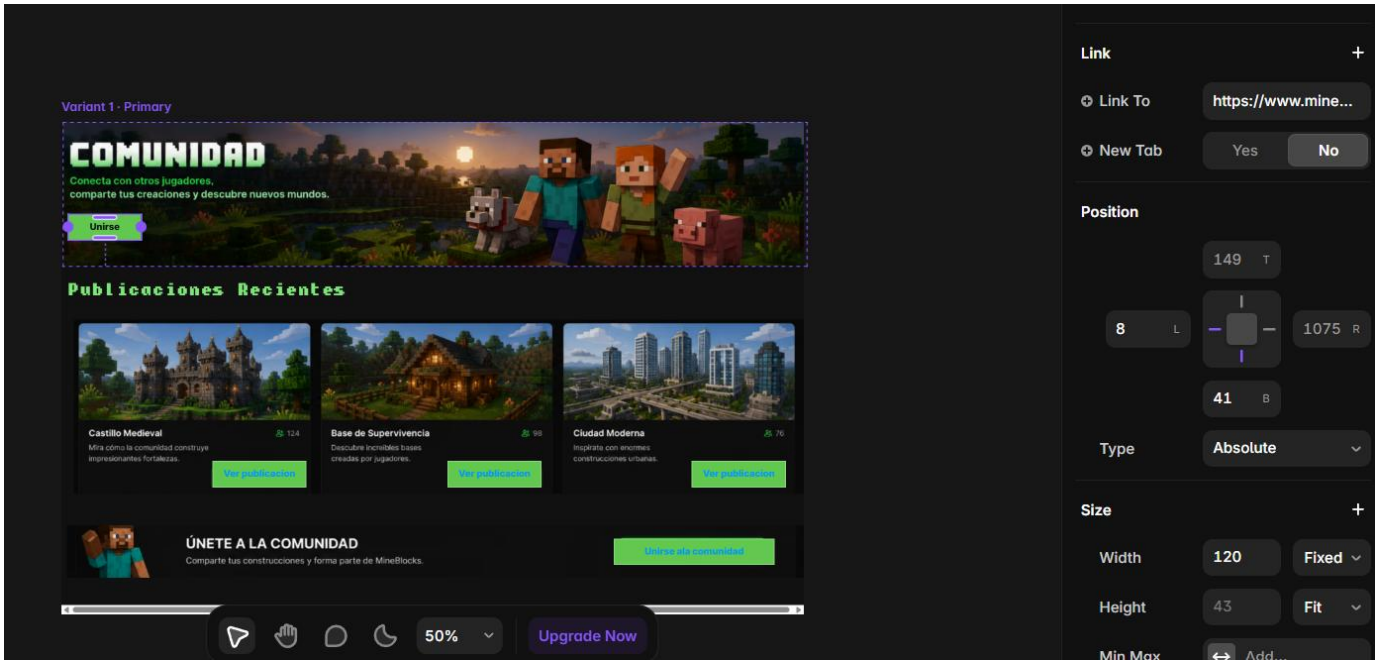
Figura 46. Panel Interactions con el enlace configurado en la opción Marketplace.



Nota: Elaboración propia.

Se configuró un enlace (Link) con destino a la página Comunidad, como se muestra en la Figura 47.

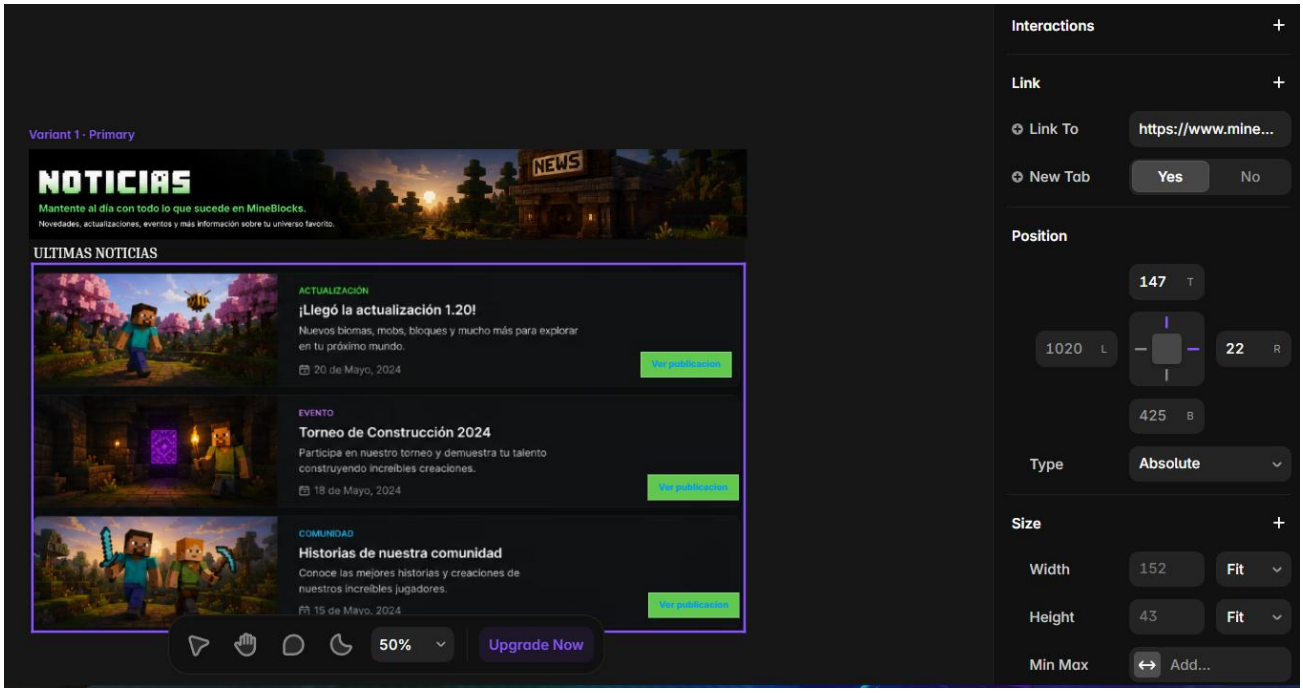
Figura 47. Panel Interactions con el enlace configurado en la opción Comunidad.



Nota: Elaboración propia.

Se configuró un enlace (Link) con destino a la página Noticias, como se muestra en la Figura 48.

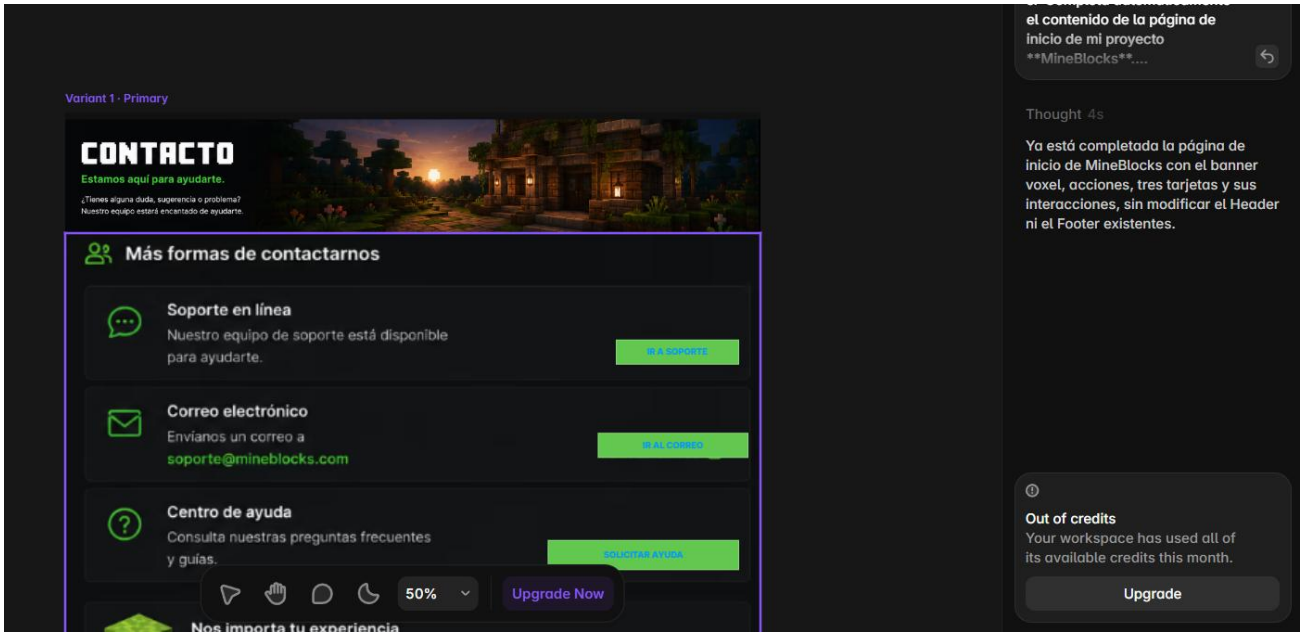
Figura 48. Panel Interactions con el enlace configurado en la opción Noticias.



Nota: Elaboración propia.

Se configuró un enlace (Link) con destino a la página Contacto, como se muestra en la Figura 49.

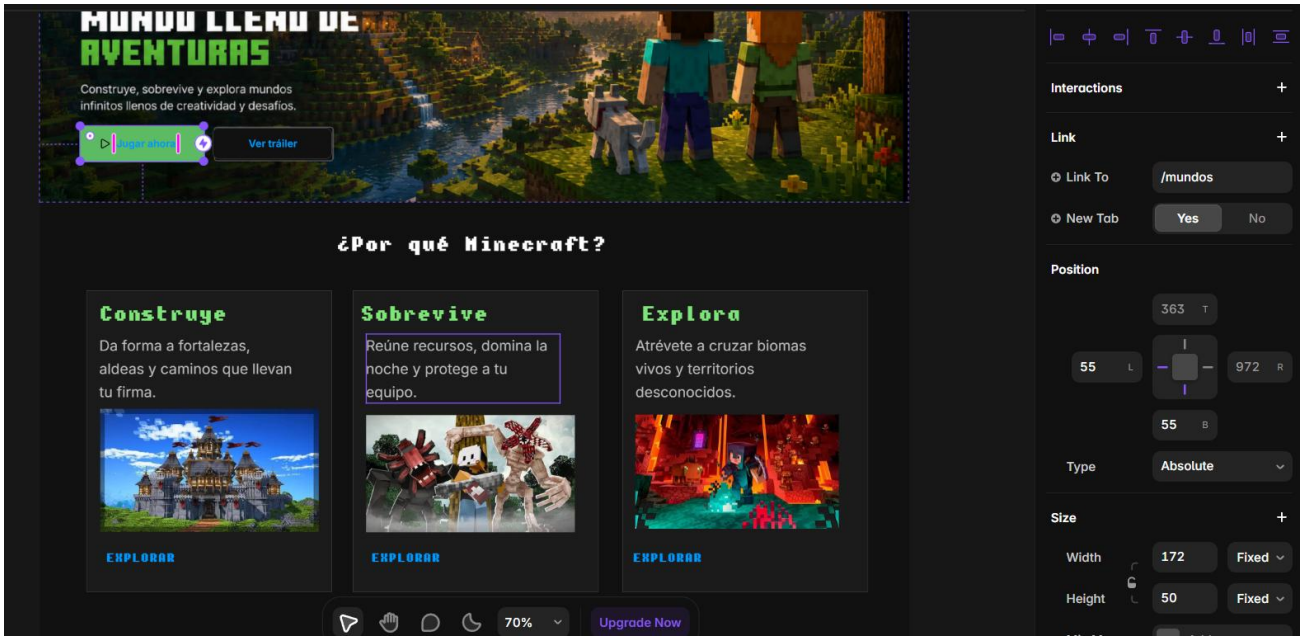
Figura 49. Panel Interactions con el enlace configurado en la opción Contacto.



Nota: Elaboración propia.

Se configuró un enlace (Link) con destino a la página Inicio, como se muestra en la Figura 50.

Figura 50. Panel Interactions con el enlace configurado en la opción Inicio.



Nota: Elaboración propia.

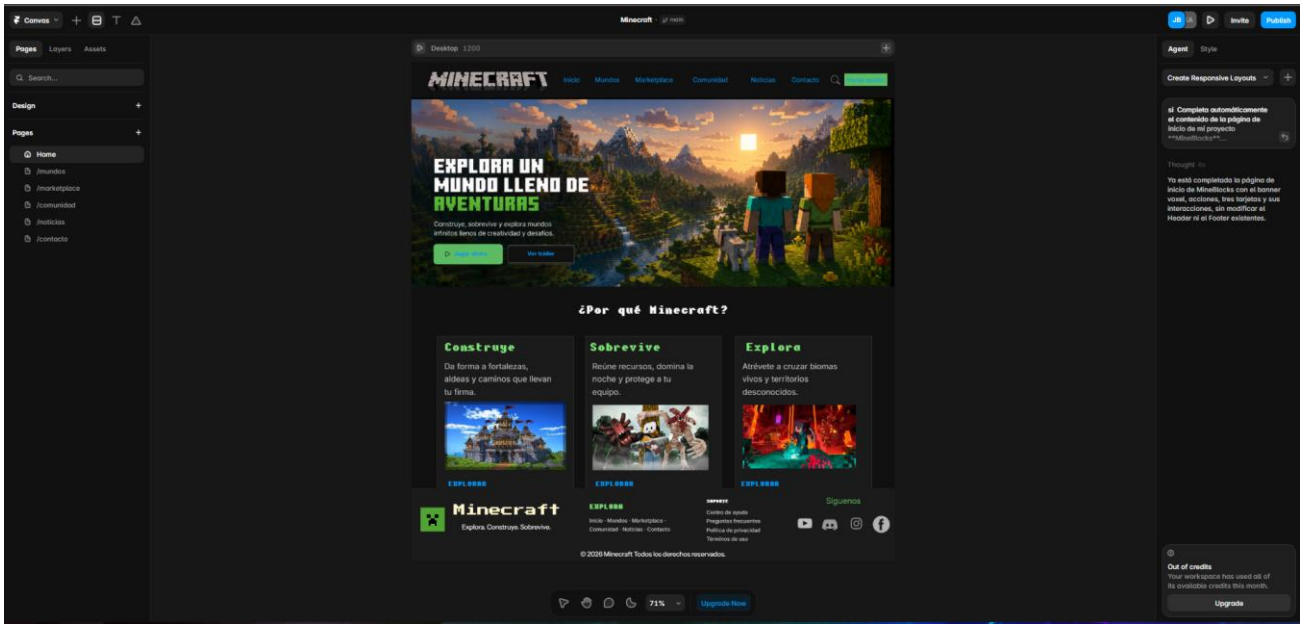
4.12 Ejecución del prototipo en modo Preview

Se presionó el botón Preview, ubicado en la parte superior derecha del editor, para comprobar el funcionamiento completo del prototipo. Se verificó que el menú navegara correctamente hacia cada una de las páginas, que todas ellas contaran con el Header y el Footer visibles, que los botones respondieran a la interacción y que el efecto Hover funcionara correctamente sobre cada opción del menú.

Se navegó de forma manual por cada una de las seis páginas del sitio, confirmando en cada caso que el destino alcanzado correspondía exactamente con la opción del menú seleccionada, y que el diseño se mantenía consistente a lo largo de todo el recorrido.

Se presionó el botón Preview ubicado en la parte superior derecha del editor, como se muestra en la Figura 51.

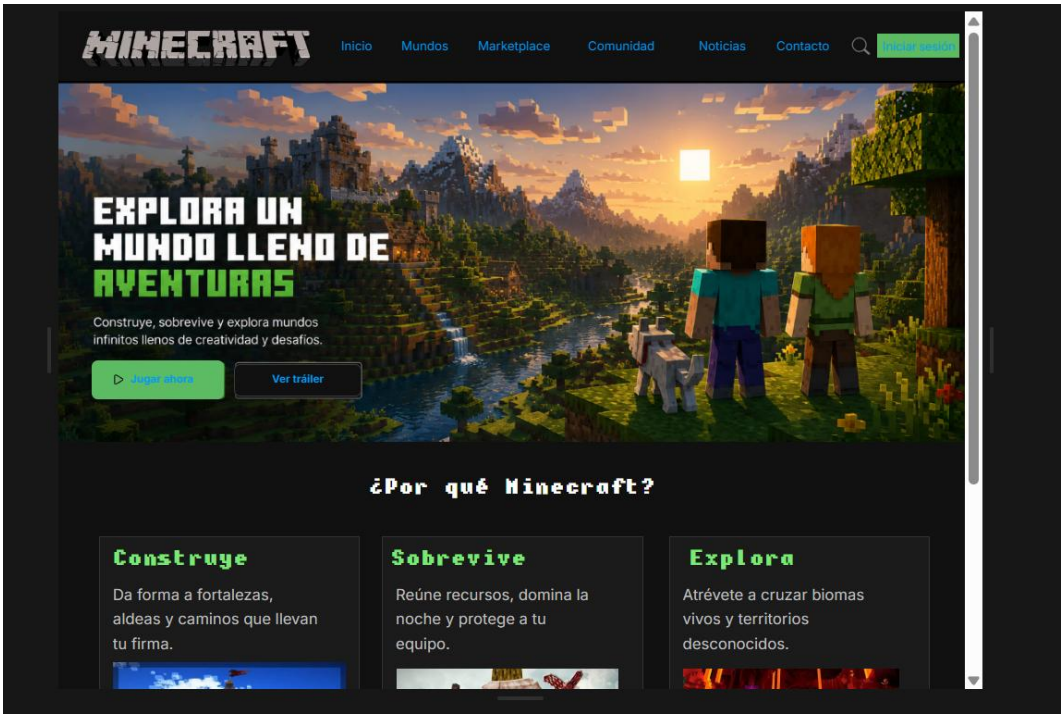
Figura 51. Botón Preview en la parte superior del editor de Framer.



Nota: Elaboración propia.

Se verificó la vista previa del sitio al ingresar por primera vez a la página Inicio, como se muestra en la Figura 52.

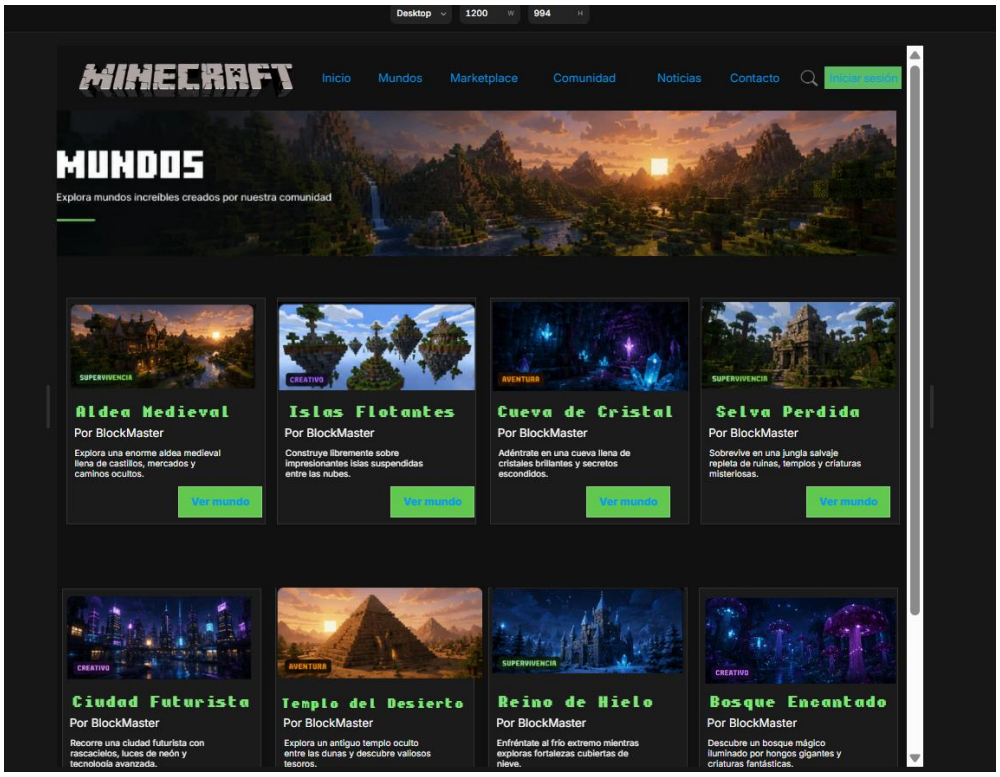
Figura 52. Vista previa del sitio al ingresar por primera vez (página Inicio).



Nota: Elaboración propia.

Se navegó en modo Preview hacia la página Mundos, como se muestra en la Figura 53.

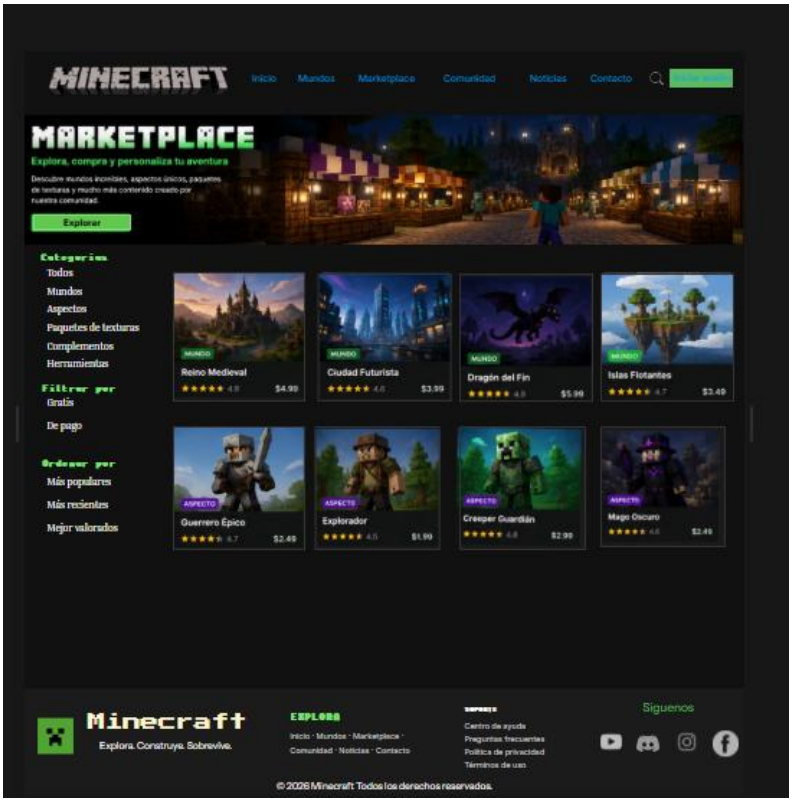
Figura 53. Vista previa navegando hacia la página Mundos.



Nota: Elaboración propia.

Se navegó en modo Preview hacia la página Marketplace, como se muestra en la Figura 54.

Figura 54. Vista previa navegando hacia la página Marketplace.



Nota: Elaboración propia.

Se navegó en modo Preview hacia la página Contacto, como se muestra en la Figura 55.

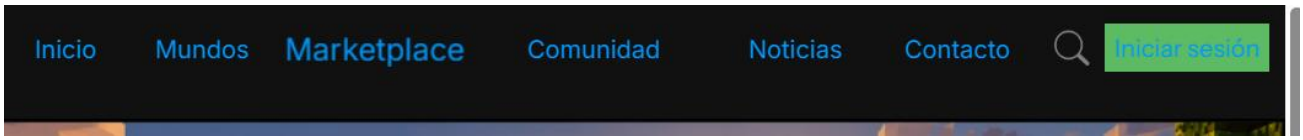
Figura 55. Vista previa navegando hacia la página Contacto.



Nota: Elaboración propia.

Se verificó el efecto Hover sobre el menú en modo Preview, como se muestra en la Figura 56.

Figura 56. Verificación del efecto Hover sobre el menú en modo Preview.



Nota: Elaboración propia.

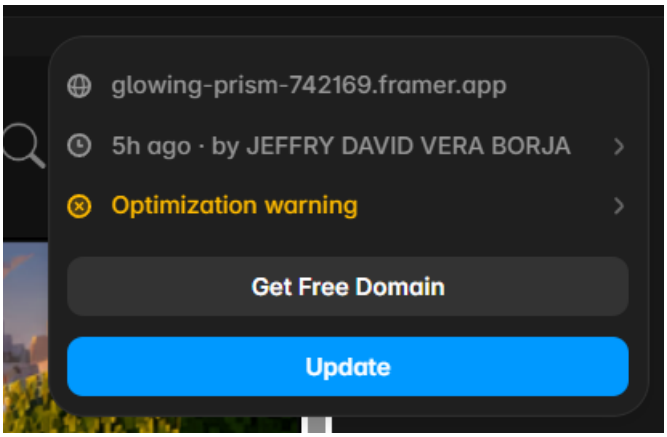
4.13 Publicación del prototipo

Finalmente, se utilizó la opción de publicación (Publish) disponible en la parte superior del editor de Framer, la cual generó automáticamente un dominio público de tipo framer.app para el proyecto.

Se obtuvo el enlace público https://glowing-prism-742169.framer.app/ mediante el cual el prototipo puede visualizarse desde cualquier navegador, sin necesidad de contar con una cuenta de Framer, lo que facilita su revisión por parte del docente y de terceros.

Se utilizó la opción de publicación (Publish) disponible en la parte superior del editor, como se muestra en la Figura 57.

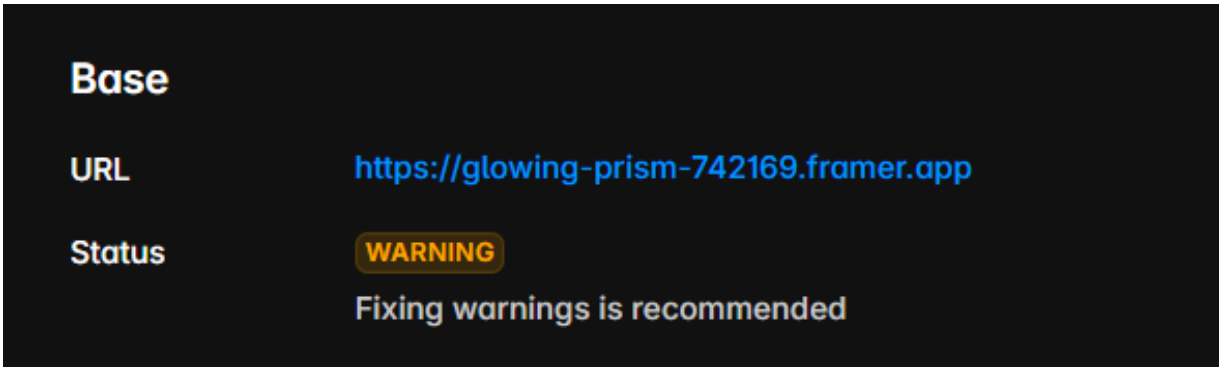
Figura 57. Opción de publicación (Publish) en la parte superior del editor.



Nota: Elaboración propia.

Se obtuvo el enlace público generado automáticamente por Framer tras la publicación, como se muestra en la Figura 58.

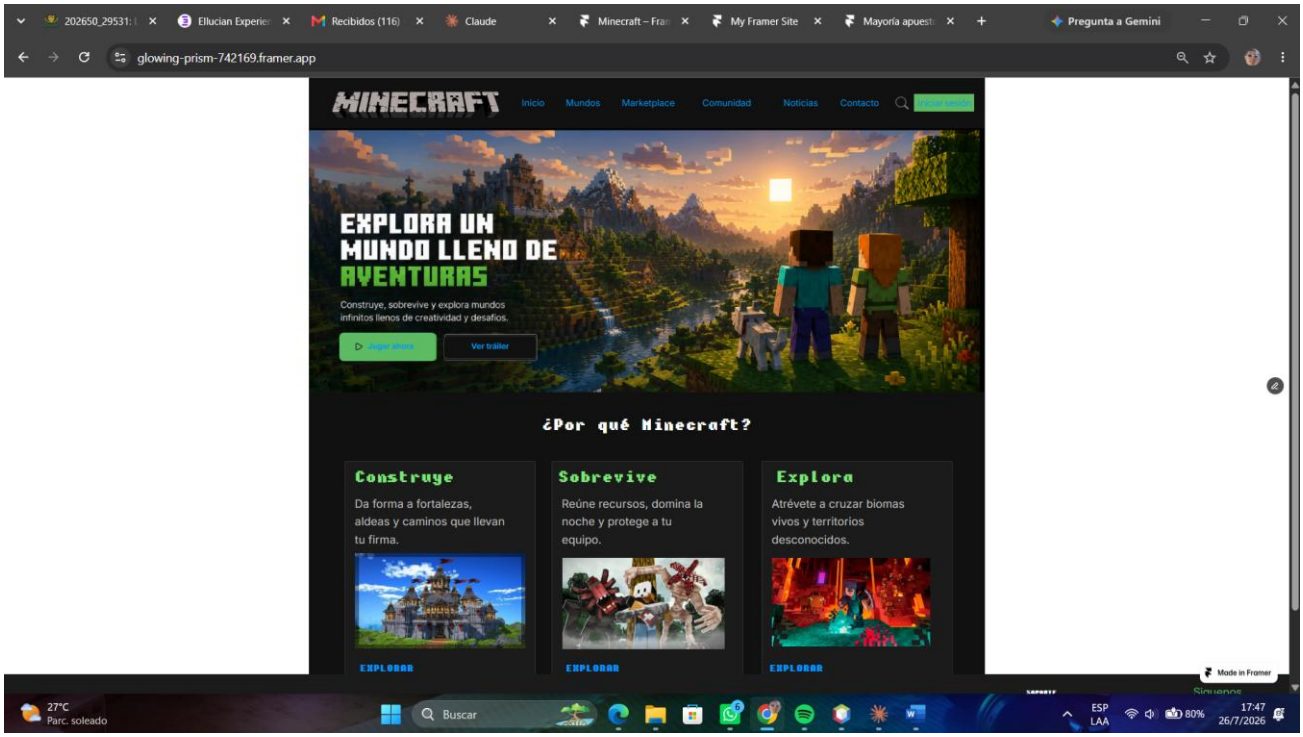
Figura 58. Enlace público generado por Framer tras la publicación.



Nota: Elaboración propia.

Se visualizó el sitio ya publicado desde el navegador, sin necesidad de contar con una cuenta de Framer, como se muestra en la Figura 59.

Figura 59. Sitio publicado, visualizado desde el navegador.



Nota: Elaboración propia.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir del desarrollo del prototipo se obtuvo un sitio web completo y navegable, coherente con los objetivos planteados para la práctica. La Tabla 2 resume los elementos construidos en cada sección del prototipo y su relación con el resto del proyecto.

Tabla 2. Elementos identificados por sección del prototipo

Sección del prototipo	Elementos principales	Relación con el resto del prototipo
Header (componente)	1 logotipo de texto, 1 enlace de acceso, 5 opciones de menú, efecto Hover en cada botón	Se reutiliza en las 6 páginas mediante el panel Assets
Sección Contenido	1 banner con imagen, título, 2 botones y 3 tarjetas informativas	Depende del Header para mantener la coherencia visual superior
Footer (componente)	Título, descripción, bloque Síguenos, enlaces de navegación y bloque de soporte	Se reutiliza en las 6 páginas junto con el Header
Páginas	6 páginas: Inicio, Mundos, Marketplace, Comunidad, Noticias, Contacto	Cada página incorpora los componentes Header y Footer
Navegación	6 interacciones de tipo Link configuradas sobre el menú	Conecta las páginas entre sí y se valida en modo Preview
Publicación	1 enlace público (framer.app) generado	Permite el acceso externo al prototipo sin cuenta de Framer

Nota: Elaboración propia.

La conversión del Header y del Footer en componentes reutilizables evidenció una de las principales ventajas de Framer frente al diseño manual página por página: cualquier ajuste realizado sobre el componente original, como un cambio de color o de texto en el menú, se refleja automáticamente en las seis páginas del sitio sin necesidad de repetir el trabajo. Esto redujo considerablemente el tiempo dedicado a mantener la consistencia visual del prototipo.

Por otra parte, la configuración de las interacciones de tipo Link permitió comprobar que la navegación entre páginas funciona de manera equivalente a la de un sitio web real, lo que confirma que Framer no solo permite diseñar una interfaz estática, sino simular con un alto grado de fidelidad el comportamiento de la aplicación final.

Tabla 3. Comparación entre lo solicitado en la guía de práctica y lo implementado

Requerido según la guía de laboratorio	Implementado en el prototipo
Menú con las opciones Inicio, Nosotros, Servicios, Productos, Galería y Contacto	Menú adaptado a la temática del sitio: Inicio, Mundos, Marketplace, Comunidad, Noticias y Contacto
Header y Footer convertidos en componentes reutilizables	Cumplido: ambos componentes disponibles en el panel Assets
Banner, texto descriptivo, botón y tarjetas en el contenido principal	Cumplido: banner con 2 botones y 3 tarjetas (Construye, Explora, Sobrevive)
Navegación configurada mediante interacciones Link	Cumplido: 6 interacciones Link, una por cada opción del menú
Validación mediante el modo Preview	Cumplido, además de la publicación pública del prototipo

Nota: Elaboración propia, adaptada de la guía de la Práctica N.° 6.

Se obtuvo el enlace público https://glowing-prism-742169.framer.app/, mediante el cual el prototipo puede visualizarse.

6. DISCUSIÓN

Uno de los aspectos más relevantes de esta práctica fue comprobar que trabajar con componentes reutilizables no solo agiliza el proceso de diseño, sino que también impone una disciplina de organización previa: fue necesario definir con claridad qué elementos debían pertenecer al componente Header o Footer y cuáles debían permanecer particulares de cada página, como ocurrió con el contenido del banner principal. Tomar esta decisión de forma anticipada evitó tener que deshacer y rehacer agrupaciones una vez avanzado el proyecto. De manera similar, se identificó que la correcta configuración del Layout, en particular las propiedades Fill, Auto, la distribución horizontal o vertical, el Padding y el Gap, resulta determinante para que los elementos se adapten adecuadamente al redimensionar cada Frame, evidenciando que el prototipado en Framer exige comprender principios de maquetación equivalentes a los del CSS moderno, aun sin escribir código directamente.

Otro punto de reflexión surgió al momento de decidir la temática del prototipo, ya que optar por un sitio con contenido concreto y reconocible, en lugar de texto genérico de plantilla, obligó a tomar decisiones de diseño reales sobre qué imágenes utilizar, cómo redactar los textos de cada tarjeta y qué jerarquía visual otorgar al banner principal del sitio. Esta decisión se alinea con lo señalado por Buxton (2007), quien sostiene que los prototipos más útiles son precisamente aquellos que se acercan lo suficiente al contexto real de uso como para generar una retroalimentación significativa por parte de los usuarios evaluadores. Trabajar sobre un caso concreto permitió, además, anticipar problemas de jerarquía visual y de redacción que probablemente habrían pasado desapercibidos si el contenido hubiera sido genérico o meramente ilustrativo.

En cuanto a las interacciones, configurar de forma individual el efecto Hover y el enlace Link para cada una de las seis opciones del menú resultó un proceso repetitivo, pero permitió comprobar de primera mano el comportamiento de cada elemento por separado, detectando oportunamente cualquier enlace mal configurado antes de continuar con la siguiente opción. Esta forma de trabajo evitó descubrir errores acumulados recién al validar el prototipo completo en modo Preview, lo cual habría implicado un mayor esfuerzo de depuración. En definitiva, la práctica permitió reconocer que el valor real de un prototipo no reside únicamente en su apariencia visual, sino en su capacidad de comunicar y validar decisiones de diseño antes de iniciar el desarrollo definitivo, y que la posibilidad de compartir un enlace público facilita considerablemente la obtención de retroalimentación temprana por parte de terceros.

7. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta práctica permitió comprobar que Framer constituye una herramienta sumamente eficiente para la construcción de prototipos funcionales de alta fidelidad, ya que posibilita representar de manera visual e interactiva la estructura, el contenido y la navegación de un sitio web sin necesidad de escribir una sola línea de código. A través de la configuración de Frames y Stacks fue posible traducir conceptos propios de la maquetación web tradicional, como el uso de contenedores flexibles y la distribución automática de elementos, hacia un entorno completamente visual. Esto demuestra que el prototipado de alta fidelidad no reemplaza el conocimiento técnico de diseño de interfaces, sino que lo hace accesible mediante herramientas que abstraen la complejidad del código subyacente, permitiendo enfocarse en las decisiones de diseño propiamente dichas.

La creación de componentes reutilizables, específicamente el Header y el Footer, resultó ser uno de los aprendizajes más significativos de la práctica, pues evidenció de forma concreta cómo una única fuente de verdad puede propagarse automáticamente a múltiples instancias sin necesidad de duplicar el trabajo de diseño. Esta estrategia no solo redujo considerablemente el tiempo invertido en construir las seis páginas del sitio, sino que también garantizó una consistencia visual imposible de lograr de manera manual y consistente en un proyecto de este tamaño. Asimismo, la correcta configuración de las interacciones de tipo Hover y Link permitió transformar un diseño estático en un prototipo verdaderamente navegable, capaz de simular con fidelidad el comportamiento que tendría el sitio web una vez desarrollado por completo.

Finalmente, la validación del prototipo mediante el modo Preview y su posterior publicación en un enlace público confirmaron que el flujo de trabajo seguido resulta adecuado para anticipar errores de usabilidad y de navegación antes de iniciar el desarrollo definitivo del sistema. Haber optado por una temática concreta y reconocible, en lugar de contenido genérico de plantilla, obligó a tomar decisiones de diseño más realistas en cuanto a jerarquía visual, redacción de contenidos y selección de imágenes, enriqueciendo así el valor formativo de la práctica. En conjunto, estos resultados confirman que el prototipado en Framer no debe entenderse como un paso meramente decorativo dentro del ciclo de vida del software, sino como una etapa de validación temprana que reduce de manera significativa el riesgo y el costo de introducir cambios estructurales una vez que el desarrollo del producto ya se encuentra en marcha.

9. BIBLIOGRAFÍA

Buxton, B. (2007). *Sketching user experiences: Getting the design right and the right design.* Morgan Kaufmann.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., y Noessel, C. (2014). *About face: The essentials of interaction design* (4.ª ed.). Wiley.

Framer. (s. f.). *Framer documentation.* Recuperado el 26 de julio de 2026, de https://www.framer.com/

Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.ª ed.). New Riders.

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering.* Academic Press.

Preece, J., Sharp, H., y Rogers, Y. (2019). *Interaction design: Beyond human-computer interaction* (5.ª ed.). Wiley.

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Snyder, C. (2003). *Paper prototyping: The fast and easy way to design and refine user interfaces.* Morgan Kaufmann.